

zhotovitel:

Společnost A-P GTP D11 1108

AZCONSULT® spol.

Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

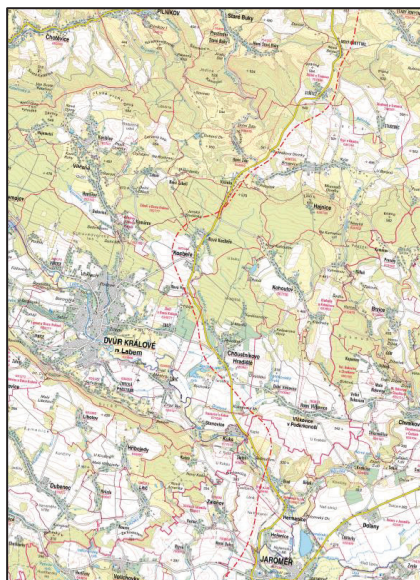
PUDIS

Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

D11 1108 Jaroměř - Trutnov

Podrobný geotechnický průzkum

ČÁST A – Technická průvodní zpráva



Číslo zakázky:

18 / 037

Číslo smlouvy objednatele:

10PT-000682

Evidenční č. geofondu:

3804/2018



objednatel:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBSAH

SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY.....	2
1 ÚVOD	3
1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A SPECIFIKACE ZAKÁZKY	3
1.2 ÚKOLY A ROZSAH PRŮZKUMU	3
1.3 PODKLADY	4
2 VĚCNÁ SPECIFIKACE PRACÍ.....	5
2.1 OZNAČOVÁNÍ PRŮZKUMNÝCH DĚL, ROZDĚLENÍ TRASY A SUBDODAVATELÉ	5
2.2 ODKRYVNÉ PRÁCE.....	9
2.3 VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY	12
2.4 LABORATORNÍ PRÁCE.....	13
2.5 GEODETICKÉ PRÁCE	20
2.6 GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM.....	20
2.7 KOROZNÍ PRŮZKUM.....	20
2.8 KAROTÁŽNÍ MĚŘENÍ VE VRTECH	21
2.9 HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM.....	21
2.10 GEOTECHNICKÉ VÝPOČTY	21
2.11 ZMĚNY A DODATKY PLNĚNÍ	22
3 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ.....	24
3.1 OVZDUŠÍ A KLIMA	24
3.2 GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY.....	25
3.3 GEOLOGICKÉ POMĚRY	25
3.4 HYDROLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY	27
3.5 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ, ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ	29
3.6 SEISMICITA ÚZEMÍ.....	29
4 VYHODNOCENÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU.....	30
4.1 METODIKA VYHODNOCENÍ	30
4.2 SEZNAM GEOTECHNICKÝCH TYPŮ ZEMIN	31
4.3 CHARAKTERISTIKA GEOTECHNICKÝCH TYPŮ ZEMIN Z HLEDISKA VYUŽITELNOSTI PRO ZEMNÍ TĚLESA...	32
4.4 DOPORUČENÉ GEOTECHNICKÉ PARAMETRY	42
5 SHRUTÍ ZÁVĚRŮ PRO VYBRANÉ ÚSEKY TRASY	49
6 DOPORUČENÍ PRO DOPLŇUJÍCÍ GTP	50
7 ZÁVĚR.....	51
8 PŘEHLED PROVEDENÝCH SOND.....	52

SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY

A. Technická průvodní zpráva - přílohy

PŘÍLOHA 1:	Přehledná situace trasy
PŘÍLOHA 2:	Situace trasy s vyznačením objektů a průzkumných děl
PŘÍLOHA 3:	Podélné geologické profily trasy
PŘÍLOHA 4:	Geologická dokumentace provedených sond
Příloha 4.1:	Nově provedené vrty
Příloha 4.2:	Archivní vrty
PŘÍLOHA 5:	Výsledky laboratorních rozborů
Příloha 5.1:	Geomechanické rozborů a zkoušky zemin
Příloha 5.2:	Geomechanické zkoušky hornin
Příloha 5.3:	Obsah organických látek, petrografické analýzy
Příloha 5.4:	Agresivita vod, zemin a hornin
PŘÍLOHA 6:	Polní zkoušky
Příloha 6.1:	Výsledky statických penetračních zkoušek
Příloha 6.2:	Výsledky dynamických penetračních zkoušek
PŘÍLOHA 7:	Geofyzikální průzkum
PŘÍLOHA 8:	Korozní průzkum
PŘÍLOHA 9:	Hydrogeologický průzkum
PŘÍLOHA 10:	Geotechnické výpočty
PŘÍLOHA 11:	Geodetická zpráva
PŘÍLOHA 12:	Technická zpráva vrtných prací
PŘÍLOHA 13:	Fotodokumentace (pouze na CD)

B. Geotechnické pasporty hlavní trasy

C. Geotechnické pasporty mostů

D. Geotechnický pasport tunelu pod Kamenným vrchem

E. Geotechnické pasporty MÚK, přeložek a ostatních komunikací

F. Geotechnický pasport retenčních nádrží

TECHNICKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1 ÚVOD

1.1 Základní údaje a specifikace zakázky

Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Zhotovitel:	Společnost A-P GTP D11 1108
Vedoucí společník:	AZ Consult, spol s.r.o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 44567430
Další společník:	PUDIS a.s. Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10 IČ: 45272891
Číslo smlouvy objednatele:	10PT-000682
ISPROFIN objednatele:	500 155 0003
Číslo smlouvy zhotovitele:	18/037
Název geologického úkolu:	D11 1108 Jaroměř - Trutnov, podrobný geotechnický průzkum
Odpovědný řešitel:	Mgr. Jakub Šindelář
Termín plnění:	zahájení prací 16.7.2018 - realizace průzkumu: do 30.9.2019 - vyhodnocení průzkumu: do 29.11.2019
Kraj:	CZ052 Královéhradecký
Obec s rozšířenou působností:	Jaroměř, Dvůr Králové n. L., Trutnov
Obec:	Heřmanice, Vlčkovice v Podkrkonoší, Choustníkovo Hradiště, Dvůr Králové nad Labem, Kocbeře, Vítězná, Hajnice, Trutnov
Katastrální území:	Hořenice (638510), Brod nad Labem (638498), Slotov (638528), Dolní Vlčkovice (783862), Choustníkovo Hradiště (653641), Zboží u Dvora Kr. (634077), Kocbeře (667544), Záboří u Dvora Kr. (782777), Horní Žďár (644692), Brusnice (636720), Střítež u Trutnova (757896), Studenec u Trutnova (758281)
Evidence geologických prací:	ČGS, ev. č. 3804/2018

1.2 Úkoly a rozsah průzkumu

Cílem podrobného geotechnického průzkumu je shromáždění geologických podkladů pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení dálnice D11 1108, v úseku staničení km 113,370 – 133,000 Jaroměř – Trutnov, a dále řešení souvisejících úseků komunikací a objektů.

K tomuto účelu budou zpracovány archivní podklady, provedeny terénní průzkumné práce (vrtné práce, odběr vzorků, hydrogeologický průzkum, inženýrskogeologické mapování, polní a laboratorní zkoušky,

geofyzikální a korozní průzkum) a výsledky těchto prací zpracovány formou zprávy o geotechnickém průzkumu.

Úkolem podrobného geotechnického průzkumu dle TP-76A je:

- a) shromáždit co nejúplnější údaje o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech v trase a v dotčeném okolí trasy a provést jejich geotechnickou interpretaci, v souladu se zásadami ČSN 73 6133 a TKP-D, kapitola 3 provést stabilitní výpočty a výpočty časového průběhu sedání, obojí odpovídající svojí vypovídací schopností úrovni poznatků provedeného stupně GTP, dále shromáždit potřebné údaje pro výpočty vlivu budované komunikace na okolní zástavbu (např. změna proudění vody, zvýšení deformací přilehlých objektů apod.),
- b) podrobně objasnit základové poměry stavebních objektů včetně rozšíření souboru ověřených fyzikálně-mechanických vlastností podloží z předchozí etapy průzkumu, případně postupovat v souladu s požadavky na GTP podle ČSN EN 1536, ČSN EN 1537, ČSN EN 1538, ČSN EN 12063, ČSN EN 12715 a ČSN 73 1005,
- c) doplnit údaje o pevnostních, deformačních a technologických vlastnostech hornin z trasy a z bezprostředního okolí, které je možné využít jako sypaninu (podle ČSN 73 6133), jako materiál do konsolidační vrstvy, jako konstrukční materiál do vozovky či jako kamenivo do betonu (s přihlédnutím k podmínce vyloučení alkalické reakce betonu podle TP 137); v případě navrhování vyztužených zemních konstrukcí postupovat v souladu s ČSN EN 14475 a TP 97,
- d) provést laboratorní zkoušky zemin, hornin a druhotných materiálů, případně zkoušky interakce zemin s konstrukčními materiály (např. geosyntetickými výtěžemi),
- e) stanovit chemické charakteristiky a stupně agresivity podzemních vod a zemin na stavební konstrukce dle ČSN EN 206-1 a jejich změny v čase (kromě odběrů z nových odběrných míst také provést kontrolní odběry ze sond předběžného průzkumu za účelem upřesnění agresivity),
- f) upřesnit vlastností druhotných materiálů, pokud se počítá s jejich využitím do zemních těles,
- g) doplnit údaje o režimu podzemní vody v trase budoucí komunikace a v případě potřeby navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody; stanovit vliv kapilární vztlakovosti na vodní režim vozovky,
- h) provést základní korozní průzkum ve smyslu TP 124 (měření smí provádět pouze zhotovitel s oprávněním na provádění korozního průzkumu), pokud jeho potřeba vyplývá z DÚR,
- i) zpracovat případný ideový návrh programu doplňujícího geotechnického průzkumu.

Projekt podrobného geotechnického průzkumu je zpracován v souladu s vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, a navržen podle TP-76 – technických podmínek Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace – část A, B (Ministerstvo dopravy ČR, červen 2009).

Při zpracování geotechnického průzkumu byly využity následující projekční a archivní geologické podklady a dále veřejně přístupné databáze, mapy a registry přírodních prvků a jevů.

1.3 Podklady

Ke zpracování projektu geotechnického průzkumu byly využity následující projekční a archivní geologické podklady. Dále byly využity veřejně přístupné databáze, mapy a registry přírodních podmínek.

1. SUDOP Praha a.s. (2017): D11 1108 Jaroměř – Trutnov, Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí.
2. Geotec-GS a.s. (2017): D11 1108 Jaroměř – Trutnov, projekt předběžného GTP
3. AZ Consult, spol. s r.o. (2015). R11 1108 Jaroměř – Trutnov, předběžný geotechnický průzkum

- Závěrečná zpráva předběžného GTP.

4. SUDOP Praha a.s. (2016): D11 1108 Jaroměř – Trutnov, DÚR – Tunel Kamenný vrch – Technická zpráva.
5. FINGEO s.r.o., RNDr. Šeda (15.9.2016): Aktualizované hydrogeologické posouzení trasy R11 v oblasti obce Kocbeře. – doporučení pro doplnění průzkumných prací
6. Česká tunelářská asociace ITA/AITES (2017): Dálnice D11 1108 Jaroměř – Trutnov – Tunel Kamenný Vrch - Expertní posouzení dokumentace pro územní rozhodnutí.
7. Vybrané podklady použité při zpracování výše uvedené dokumentace (části podkladů EIA, Studie proveditelnosti)
8. Veřejně přístupné servery ČÚZK, mapový server ČGS, geoportál CENIA, mapový server VÚV.
9. Související technické normy, technické podmínky a odborná literatura

Grafické projekční podklady:

- Koordinační situace stavby 1: 2 000
- Podélný profil trasy v měřítku 1:10 000 / 1 000
- Charakteristické příčné řezy pozemních komunikací 1:200
- Vzorové příčné řezy tunelu Kamenný vrch 1:100
- Geologická mapa ČR 1: 50 000

2 VĚCNÁ SPECIFIKACE PRACÍ

2.1 Označování průzkumných děl, rozdělení trasy a subdodavatelé

Pro číselná značení průzkumných děl byla v zájmovém koridoru budoucí dálnice a použita čísla řady 501-1077.

Pro sondy předběžného GTP jsou použita jejich původní označení, tj. číselná řada 1-343.

Typ sondy blíže charakterizující jejich účel či provedení je vyznačen rozlišovacími kódy, kterými jsou doplněna čísla jednotlivých průzkumných děl.

J	-	jádrový inženýrskogeologický vrt
HJ	-	jádrový vrt vystrojený jako hydrogeologický
PJ	-	jádrový vrt s presiometrickými zkouškami
SP	-	statická penetrační zkouška
DP	-	dynamická penetrační zkouška

Geotechnický průzkum (GTP) byl rozčleněn na dílčí úseky trasy vedené v zářezu (Z), na násypu (N), v úrovni terénu (T) a dále na jednotlivé mosty, mimoúrovňové křižovatky, přeložky silnic a polní cesty.

Výsledky GTP pro jednotlivé úseky jsou zpracovány ve formě samostatných geotechnických pasportů dle TP-76. Součástí pasportu je textová část, která popisuje geologické prostředí a podmínky budoucí stavby v daném místě, dále údaje o podzemní vodě a geotechnické parametry zemin, které byly zastiženy v místě daného objektu. Ke každému pasportu je přiložena situace sond a podélný geologický řez, ve vybraných případech též příčný řez nebo řezy.

Členění trasy na úseky a seznam jednotlivých pasportů je uvedeno v následujících tabulkách 2.1.1 až 2.1.5.

TABULKA 2.1.1 Zemní tělesa hlavní trasy
SO 101 – hlavní trasa D11

pasport č.	zemní těleso	výška / hloubka	úsek km	délka km
B01	zářez Z1	do 7 m	113,370 - 114,000	0,630
B02	násyp N2	do 7 m	114,000 - 114,100; 114,780 – 114,900	0,100
	(most přes údolí Labe)		(114,100 – 114,780)	0,680
B03	zářez Z3	do 14 m	114,900 - 115,440	0,540
B04	násyp N4	do 10 m	115,440 - 115,955	0,515
B05	zářez Z5	do 10 m	115,955 - 116,590	0,635
B06	násyp N6	do 13 m	116,590 - 117,305	0,715
B07	zářez Z7	do 7 m	117,305 - 118,670	1,365
B08	násyp N8	do 10 m	118,670 - 120,695	2,025
B09	zářez Z9	do 3 m	120,695 - 121,510	0,815
B10	trasa v úrovni terénu T10	+/- 0 m	121,510 - 122,000	0,490
B11	zářez Z11	do 7 m	122,000 - 123,500	1,500
B12	trasa v úrovni terénu T12	+/- 0 m	123,500 - 124,030	0,530
B13	zářez Z13	do 3 m	124,030 - 124,290	0,260
B14	násyp N14	do 9 m	124,290 - 125,080	0,790
B15	zářez Z15	do 5 m	125,080 - 125,635	0,555
B16	násyp N16	do 11 m	125,635 - 126,075	0,440
	(tunel Kamenný vrch)		(126,075 - 127,040)	0,965
B17	násyp N17	do 3 m	127,040 - 127,090	0,050
B18	zářez Z18	do 5 m	127,090 - 127,270	0,180
B19	násyp N19	do 10 m	127,270 - 127,865	0,595
B20	zářez Z20	do 11 m	127,865 - 128,190	0,325
B21	násyp N21	do 9 m	128,190 - 128,375	0,185
B22	zářez Z22	do 7 m	128,375 - 128,545	0,170
B23	násyp N23	do 15 m	128,545 - 129,310	0,765
B24	zářez Z24	do 14 m	129,310 - 130,100	0,790
B25	násyp N25	do 9.5 m	130,100 - 130,405	0,305
B26	zářez Z26	do 8 m	130,405 - 130,580	0,175
B27	násyp N27	do 11 m	130,580 - 131,065	0,485
B28	zářez Z28	do 1 m	131,065 - 131,165	0,100
B29	násyp N29	do 11 m	131,165 - 132,030	0,865
B30	zářez Z30	do 14 m	132,030 - 132,660	0,630
B31	násyp N31	do 11 m	132,660 - 133,000	0,340

TABULKA 2.1.2 Mostní objekty

pasport č.	číslo a název stavebního objektu
C01	SO 201 - Most přes údolí Labe v km 114,267
C02	SO 202 - Most přes účelovou komunikaci v km 115,510
C03	SO 203 - Most přes potok Drahyně v km 116,939
C04	SO 204 - Most přes Kocbeřský potok v km 118,903
C05	SO 205 - Most přes účelovou komunikaci v km 119,294
C06	SO 206 - Most přes meliorační kanál v km 119,420
C07	SO 207 - Most přes silnice II/299 v km 119,888
C08	SO 208 - Most přes přeložky lesních cest a údolí lesního potoka v km 124,358
C09	SO 209 - Most přes lesní cestu a údolí lesního potoka v km 124,878
C10	SO 210 - Most přes silnici I/37 v km 125,723
C11	SO 211 - Most přes Kocbeřský potok v km 125,780
C12	SO 212 - Most přes údolí Hajnického potoka a silnici III/30015 v km 127,366
C13	SO 213 - Most přes polní cestu u Tadeášových Domků v km 128,755
C14	SO 214 - Most přes údolí a polní cestu v km 130,171
C15	SO 215 - Most přes pravý přítok Běluňky v km 130,837
C16	SO 216 - Most přes polní cestu a potok Běluňka v km 131,263
C17	SO 217 - Most přes polní cestu u obce Střítež v km 131,688
C18	SO 218 - Most přes lesní rokli u obce Nová Střítež v km 132,713
C19	SO 221 - Nadjezd na silnici 1. třídy I/37 v km 117,871
C20	SO 222 - Nadjezd na místní komunikaci v km 118,628
C21	SO 223 - Nadjezd na silnici III/299 26 v km 121,973
C22	SO 224 - Lávka pro pěší v km 122,483
C23	SO 225 - Nadjezd na přeložce silnice II/300 (MÚK Kocbeře) v km 122,923
C24	SO 226 - Nadjezd na přeložce silnice III/30015 v km 132,150
C25	SO 227 - Ekodukt v km 121,060
C26	SO 241 - Podchod pro pěší pod jihozápadní rampou MÚK Kocbeře v km 0,042

TABULKA 2.1.3 Objekty podzemních staveb

pasport č.	číslo a název stavebního objektu
D	SO 601 – Tunel pod Kamenným vrchem včetně předportálových zářezů

TABULKA 2.1.4 Přeložky komunikací, MÚK a polních cest

pasport č.	číslo a název stavebního objektu
E01	SO 102 Přeložka silnice I/37 u MÚK Choustníkovo Hradiště
E02	SO 103 Úprava I/37 v km 125,700
E03	SO 110 MÚK Choustníkovo Hradiště
	- větev A dl. 324 m ze silnice I/37 na dálnici D11 do směru na Hradec Králové
	- větev B dl. 274 m z dálnice D11 od Trutnova na silnici I/37
	- větev C dl. 285 m z okružní křižovatky na D11 směr Trutnov
	- větev D dl. 254 m z D11 ze směru Hradec Králové na sil. I/37 a II/307
E04	SO 111 MÚK Kocbeře
	- větev A dl. 324 m ze silnice II/300 na dálnici D11 do směru Trutnov
	- větev B dl. 265 m z D11 ze směru Hradec Králové na sil. II/300
	- větev C dl. 279 m z dálnice D11 od Trutnova na silnici II/300
	- ze silnice II/300 na dálnici D11 ve směru Hradec Králové
E05	SO 120 Přeložka místní komunikace v Choustníkově Hradišti (km 118,628)
E06	SO 121 Přeložka silnice III/29926 (km 121,970)
E07	SO 122 Přeložka silnice II/300 (MÚK Kocbeře)
E08	SO 123 Přeložka silnice III/30015 (km 127,570)
E09	SO 124 Přeložka silnice III/30015 (km 132,220)
E10	SO 125 Přeložka III/300 16 (km 132,150)
E11	SO 126 Přeložka místní komunikace v k.ú. Kocbeře
E12	SO 127 Komunikace pro pěší MÚK Kocbeře
E13	SO 135 Odpočívka Brusnice v km 131,000
E14	SO 143 Příjezd k retenční nádrži km 119,550
E15	SO 144 Příjezd k jaroměřskému portálu tunelu
E16	SO 145 Příjezd k trutnovskému portálu tunelu
E17	SO 151 Přístupy na pozemky v k.ú. Brod n. Lab. SO 152 Přeložka polní cesty v km 114,750 SO 153 Přeložka polní cesty v km 115,510 SO 154 Přístupy na pozemky v k.ú. Slotov SO 155 Přístupy na pozemky v k.ú. Dolní Vlčkovice SO 156 Přeložka polní cesty v km 116,800 SO 157 Přístupy na pozemky v k.ú. Choustníkovo Hradiště SO 158 Přístupy na pozemky v k.ú. Zboží u Dvora Králové SO 159 Přístupy na pozemky v k.ú. Kocbeře SO 160 Přístupy na pozemky v k.ú. Horní Ždár SO 161 Přístupy na pozemky v k.ú. Brusnice ČÁST 1 SO 162 Přeložka lesní cesty v km 124,460 - 124,560 SO 163 Přeložka lesní cesty v km 124,550-124,900 vlevo SO 164 Přeložka lesní cesty v km 125,370 - 125,800 vlevo SO 165 Přeložka lesní cesty v km 126,860 SO 166 Přeložka polní cesty v km 128,300 - 128,770 SO 167 Přeložka polní cesty v km 130,300 - 130,500 vlevo SO 168 Přeložka polní cesty v km 131,250 SO 169 Přeložka polní cesty v km 131,690

TABULKA 2.1.5 Vodohospodářské objekty

pasport č.	číslo a název stavebního objektu
F01	SO 362 – Retenční nádrž v km 116,820 včetně odtoku
F02	SO 364 – Retenční nádrž v km 117,250 včetně odtoku
F03	SO 368 – Retenční nádrž v km 119,550 včetně odtoku
F04	SO 370 – Retenční nádrž v km 124,400 včetně odtoku
F05	SO 372 – Retenční nádrž v km 125,700 včetně odtoku
F06	SO 374 – Retenční nádrž v km 127,550 včetně odtoku
F07	SO 376 – Retenční nádrž v km 131,200 včetně odtoku

Subdodavatelé

Vrtné práce zajišťovala společnost Stavební geologie - IGHG, spol. s.r.o. Hydrogeologický průzkum prováděla společnost AQH s.r.o., geofyzikální průzkum společnost Geonika s.r.o. Vzorky zemin, hornin a vod byly zkoušeny v laboratořích UNIGEO s.r.o., AZ Consult, spol. s r.o., PUDIS a.s., ALS Czech Republic, s.r.o. a Monitoring, s.r.o. a v laboratořích Ústavu geoniky AV ČR. Statické penetrační zkoušky byly provedeny společností TERRATEST s.r.o.

2.2 Odkryvné práce**Vrtné práce**

Projekt geotechnického průzkumu předpokládal provedení 5469 bm vrtných prací, provedeno bylo 5589 bm vrtů. Rozdíl je dán zejména doplněním 6 ks vrtů pro objekt SO 227, které bylo požadováno během průzkumu. Dále byly provedeny dílčí změny v hloubkách vybraných vrtů. Seznam změn je souhrnně uveden v kap. B.10 této zprávy.

Celkem bylo provedeno 518 ks jádrových inženýrskogeologických vrtů (5589 bm), z toho:

- 460 ks jádrových inženýrskogeologických vrtů (4667 bm),
- 31 ks hydrogeologických vrtů (445 bm),
- 27 ks presiometrických vrtů (477 bm).

Vrty byly provedeny technologií jádrového rotačního vrtání na sucho o průměru 220 – 156 mm pomocí vrtných souprav UGB, ADBS a RDBS. V prostředí hornin předkvartérního podkladu (ve skalních horninách) byla použita technologie jádrového vrtání s diamantovými vrtnými korunkami průměru 76 mm při použití vodního vrtného výplachu. Vrty v obtížně přístupném terénu byly provedeny vrtnou soupravou RDBS na pásovém podvozku (na sucho i s výplachem).

Hydrogeologické vrty byly nejprve vrtány jako průzkumné jádrové vrty a před vystrojením byly rozšířeny do konečného průměru 220 mm. Přibírka byla provedena rotační technologií na sucho nebo rotačně-příklepovou technologií se vzduchovým výplachem. Celkem bylo provedeno 445 bm přibírek. Provedené hydrogeologické vrty byly osazeny HDPE částečně perforovanými pažnicemi vnitřního průměru 125 mm, opatřeny ocelovou chráničkou s uzamykatelným zhlavím a u všech se podařilo dojednat jejich ponechání k monitoringu před prováděním stavby a případně i po jejím dokončení.

Z hydrogeologických vrtů nebyl proveden pouze plánovaný vrt HJ898, který se nachází v úseku Z18 na oploceném pozemku, z důvodu opakovaného neumožnění vstupu na oplocený pozemek ze strany vlastníka. Doklady (korespondence s vlastníkem) byly předány investorovi.

TABULKA 2.2.1 Seznam hydrogeologických vrtů

Vrt		Hloubka (m)	Poznámka
HJ	509	10,0	ponechán k monitoringu
HJ	514	15,0	ponechán k monitoringu
HJ	540	19,0	ponechán k monitoringu
HJ	564	15,0	ponechán k monitoringu
HJ	569	14,0	ponechán k monitoringu
HJ	609	10,0	ponechán k monitoringu
HJ	623	12,0	ponechán k monitoringu
HJ	726	8,0	ponechán k monitoringu
HJ	737	8,0	ponechán k monitoringu
HJ	761	8,0	ponechán k monitoringu
HJ	774	10,0	ponechán k monitoringu
HJ	788	8,0	ponechán k monitoringu
HJ	813	8,0	ponechán k monitoringu
HJ	850	10,0	ponechán k monitoringu
HJ	873	25,0	ponechán k monitoringu
HJ	878	48,0	ponechán k monitoringu
HJ	879	42,0	ponechán k monitoringu
HJ	885	28,0	ponechán k monitoringu
HJ	898	-	nerealizován – opakované neumožnění vstupu na oplocený pozemek ze strany vlastníka; doklady (korespondence s vlastníkem) byly předány investorovi
HJ	925	15,0	ponechán k monitoringu
HJ	934	12,0	ponechán k monitoringu
HJ	962	14,0	ponechán k monitoringu
HJ	971	16,0	ponechán k monitoringu
HJ	995	12,0	ponechán k monitoringu
HJ	1015	10,0	ponechán k monitoringu
HJ	1051	15,0	ponechán k monitoringu
HJ	1056	15,0	ponechán k monitoringu
HJ	1071	30,0	ponechán k monitoringu

Po přejímce geologem a po geologické dokumentaci budou provedené IG vrtý na pokyn odpovědného řešitele likvidovány hutněným záhozem; v místech, kde průzkumný vrt zastihne více oddělených zvodní a existuje riziko jejich propojení, je nezbytné provádět likvidaci vrtného stvolu jílocementovou tamponází podle předem schváleného technologického postupu, který bude součástí projektu technických prací. Cementovou tamponází budou likvidovány také nevystrojené vrtý v prostoru tunelu Kamenný vrch. V případě zastižení zvodně s napjatou hladinou podzemní vody s výtlačnou úrovní nad terénem je nutné zamezit jejímu volnému přetékání na povrch buď tlakovým zhlavím, nebo uzavřením vrtu jílocementovou zátkou.

Presiometrické vrtý byly prováděny obdobně jako jádrové inženýrsko-geologické vrtý, během vrtání byl v určeném intervalu podle průběhu geologických vrstev proveden návrt délky 1 m, jádrovkou o průměru 76-78 mm. Podle charakteru vrtané zeminy nebo horniny byla použita jádrovka s tvrdokovovými, nebo s diamantovými roubíky. V takto připraveném návrtu byly provedeny presiometrické zkoušky, následně byl úsek převrtán standardním průměrem a vrtání pokračovalo k dalšímu úseku presiometrické zkoušky, příp. do konečné hloubky vrtu. V presiometrických vrtech byly takto provedeny presiometrické zkoušky ve 2 – 3 hloubkových úrovních.

Během vrtných prací byla prováděna geologická dokumentace vrtného jádra, odběr laboratorních vzorků zemin, hornin a podzemní vody. Vzhledem k počtu sond (518 ks) je jejich přehled uveden v kap.

8 na konci této zprávy, jejich poloha je zakreslena v Příloze 2. Terénní práce byly realizovány v období od října 2018 do září 2019 v závislosti na získání povolení vstupů na pozemky od majitelů nebo nájemců a následných vodoprávních rozhodnutí. Po provedení vrtů, dokumentaci a odběru vzorků byly inženýrsko-geologické vrty likvidovány hutněním záhozem (resp. jílocementovou nepropustnou zátkou proti vtékání srážkových a povrchových vod) a po skončení prací byl terén v místech sond uveden do původního stavu.

Polní zkoušky

Terénní polní zkoušky byly zaměřeny na zjištění fyzikálně mechanických parametrů zemin a hornin nepřímými metodami a byly navrženy pro doplnění údajů zjištěných vrtnými pracemi.

Statické penetrační zkoušky

U vybraných objektů trasy byly realizovány statické penetrace v počtu 16 sond celkové hloubky 135,8 bm.

Zkoušky byly realizovány těžkou statickou penetrační soupravou typu GOUDA Holland s tlačnou kapacitou 200 kN. Souprava je usazena na podvozku nákladního vozidla TATRA T 815, který je konstrukčně upraven tak, aby současně tvořil potřebnou protizátěž pro provedení sond CPTM a CPTU. CPTM je prováděno mechanickým hrotem typu BEGEMANN typ M2 od výrobce GEOMIL EQUIPMENT B.V. (Nizozemí) s měřenými parametry Q_t (celková penetrační síla uvedená v kN), q_c (měrný penetrační odpor uvedený v MPa), f_s (měrné plášťové tření uvedený v MPa) a vypočteným parametrem R_f (třecí poměr uvedený v %). Měření CPTM je prováděno nespojitě v hloubkových intervalech 0,2 m, při zatlačování soutyčí konstantní rychlostí 2 cm/s. Měřené síly jsou snímány měřicím zařízením Typ C (elektrické snímače měřící přímo síly v penetračním hrotu). Ve stvolech sond CPTM a CPTU je elektrickým hladinoměrem zjišťována úroveň hladiny podzemní vody.

Měřená data všech sond statické penetrace jsou uvedena v příloze 6, kde je také provedeno empirické vyhodnocení zkoušek podle diagramu QST vs. R_f . Na základě tohoto vyhodnocení je určen typ zeminy a její konzistence nebo ulehlost, a jednotlivé úseky měření jsou přiřazeny do vrstev kvazihomogenního materiálu. Sondy CPTU jsou vyhodnoceny obdobně a dále jsou podle výsledků stanoveny parametry stlačitelnosti pro výpočty sedání.

Dynamické penetrační zkoušky

U vybraných objektů trasy byly realizovány statické penetrace v počtu 25 sond celkové hloubky 104,3 bm.

Dynamická penetrační zkouška DPH je založena na zarážení normalizovaného hrotu konstantní energií (pádem beranu) a sleduje se počet úderů potřebných k zaražení normového hrotu o každých 10 cm. Cílem zkoušky je stanovení odporu zemin vůči zarážení hrotu, a na základě rozdílů odporu budou stanovena rozhraní vrstev, polohy a mocnost neúnosných a únosných zemin, určit hloubku zvětrání. Penetrace budou provedeny těžkou penetrační soupravou DPH.

Parametry soupravy:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - hmotnost beranu | 50 kg |
| - výška pádu beranu | 0,5 m |
| - plocha hrotu | 15 cm ² |
| - vrcholový úhel hrotu | 90° |

Kromě primárních výsledků měření (průběhu počtu úderů na vniknutí hrotu o 10 cm a hodnot specifického dynamického odporu) byly na základě výsledků vyhodnoceny vybrané geotechnické parametry zemin v penetračních sondách a k jejich výsledkům bylo přihlédnuto při sestavení charakteristických hodnot geotechnických parametrů.

Přehled statických a dynamických penetračních zkoušek je uveden v kap. 8 na konci této zprávy, jejich poloha je zakreslena v Příloze 2.

2.3 Výkony geologické služby

V rámci výkonů geologické služby byla před zahájením terénních prací provedena rešerše dostupných geologických a projekčních podkladů a databází týkajících se ochrany přírody a krajiny, ložiskových území a geohazardů. Byla vypracována realizační dokumentace GTP (realizační projekt GTP) a provedena rekognoskace terénu za účelem zjištění majetkoprávních vztahů a přístupnosti lokality pro vrtnou techniku.

Zpracovatel průzkumu dále provedl následující zákonné a úřední úkony nutné před zahájením prací:

Zajištění vstupů na pozemky

V rámci přípravných prací GTP bylo před zahájením terénních prací zajištěno povolení ke vstupům na pozemky dotčené prováděným průzkumem. Na základě projektovaných poloh jednotlivých sond a polních zkoušek bylo pro tyto pozemky provedeno místní šetření majetkoprávních vztahů a vyhledání majetkové příslušnosti dotčených pozemků. Pro všechny pozemky dotčené prováděným průzkumem byly jejich vlastníci či uživatelé vyhledáni a kontaktováni. Ve smyslu platných předpisů (§14 zák. 62/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů) získal zhotovitel od stávajících vlastníků a/nebo uživatelů písemné kladné vyjádření k žádosti o povolení vstupu na pozemky a jejich dočasné užívání pro realizaci GTP.

Zajištění zákonných úředních oznámení a povolení

- evidence geologických prací: zhotovitel GT průzkumu zaslal do 30 dnů před zahájením geologických prací evidenční list geologických prací České geologické službě, která geologický úkol zaevidovala a přidělila mu evidenční číslo. Tímto číslem je označena závěrečná zpráva o výsledcích průzkumu na titulní straně.
- oznámení obci: zhotovitel GT průzkumu zaslal nejméně 15 dnů před zahájením prací oznámení o provádění geologických prací příslušným obcím, v jejichž katastrálním území budou práce probíhat.
- vyjádření krajského úřadu k projektu GT průzkumu: zhotovitel GT průzkumu požádal v případě provádění strojních vrtných prací, jejichž hloubka přesahuje 30 m, nebo celková metráž vrtných prací přesahuje 100 m, příslušný krajský úřad o vyjádření z hlediska ochrany zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.
- ohlášení obvodnímu báňskému úřadu: provádějící organizace GT průzkumu (zpravidla vrtná firma) ohlásí činnosti prováděné hornickým způsobem, mezi něž patří mj. vrtné práce do hloubky přesahující 30 m, obvodnímu báňskému úřadu. V daném případě nebyly

Dále v průběhu provádění prací GTP byly geologickou službou prováděny činnosti:

Sled, řízení, koordinace sondážních prací, GT dozor – koordinace vrtných souprav v návaznosti na požadavky vlastníků a uživatelů pozemků;

Vyloučení střetů s inženýrskými sítěmi - před zahájením terénních prací zhotovitel GT průzkumu oslovil vlastníky nebo správce inženýrských sítí, které mohly být průzkumnými pracemi dotčeny. V případě

zásahu průzkumných prací do ochranných pásem těchto sítí bylo provedeno vytýčení inženýrských sítí v terénu;

Dokumentace vrtných sond, vzorkování - vrtná jádra byla popisována v průběhu vrtných prací za původní vlhkosti. Při dokumentaci byly zeminy zatříděny podle ČSN 73 6133, ČSN EN ISO 14688 a dále byly určeny třídy těžitelnosti podle ČSN 73 6133. Pro geologickou dokumentaci sond byl využit dokumentační a archivační software GDbase ver.3.0, resp. DrillBase 2010. Textová a grafická dokumentace jednotlivých vrtů je podrobně uvedena v Příloze 4 Závěrečné zprávy.

Výkony geologické dále zahrnovaly mj. administraci GTP a technické zadání subdodávek, sled, řízení a koordinaci sondážních prací a navazujících laboratorních prací a jejich vyhodnocování.

2.4 Laboratorní práce

Podrobný geotechnický průzkum navazuje na předchozí etapy průzkumných prací a doplňuje informace o geologickém prostředí. V tomto smyslu byl také cílen odběr vzorků zemin, hornin a vod. Požadované charakteristické hodnoty geotechnických parametrů byly získány na základě laboratorních zkoušek.

Celkem bylo v rámci průzkumných prací odebráno:

- 783 ks porušených vzorků zemin a hornin (projektováno 767 ks)
- 28 ks neporušených vzorků zemin (projektováno 29 ks)
- 18 ks technologických vzorků zemin (projektováno 16 ks)
- 16 ks vzorků podzemní vody (projektováno 32 ks)

Zkoušky zemin byly prováděny podle platných ČSN, EN a podle postupů uvedených v literatuře. Výsledky laboratorních zkoušek jsou uvedeny v Příloze 5 závěrečné zprávy, v úvodu této přílohy je přiloženo statistické zpracování a rozdělení do geotypů. Byly provedeny následující laboratorní zkoušky:

- 314 ks klasifikačních rozborů porušených vzorků (projektováno 314 ks)
- 28 ks klasifikačních rozborů neporušených vzorků (projektováno 29 ks)
- 14 ks zkoušek stlačitelnosti (projektováno 15 ks)
- 9 ks měření objemových změn (bobtnání - (projektováno 9 ks)
- 14 ks krabicových smykových zkoušek (projektováno 14 ks)
- 427 ks zkoušek pevnosti hornin (projektováno 427 ks)
- 15 ks zkoušek Proctor standard a CBR, CBRsat, IBI (projektováno 13 ks)
- 3 ks zkoušek Proctor standard a CBR na zeminách upravených pojivy (projektovány 3 ks)
- 28 ks zkoušek agresivity zemin (projektováno 28 ks)
- 6 ks stanovení obsahu organických látek (projektovány 6 ks)
- 16 ks stanovení agresivity podzemní vody na beton (projektováno 32 ks)

Rozdíly v počtu odebraných vzorků oproti projektu jsou dány skutečně zastiženými podmínkami během průzkumu (u technologických vzorků je vyšší počet dán potřebou ověření vlastností zemin v přechodových oblastech mostů).

Indexové zkoušky zemin

Na všech odebraných vzorcích zemin (porušené, neporušené, technologické) byly pro zatřídění provedeny indexové zkoušky zemin.

Celkem bylo provedeno 342 indexových zkoušek. Přehled všech zkoušek je prezentován v úvodu Přílohy 5.1, kde je také uvedeno statistické vyhodnocení výsledků.

Pevnost hornin

Pro klasifikaci skalních a poloskalních hornin do jednotlivých stupňů je využit parametr pevnosti hornin v jednoosém (prostém) tlaku a vzdálenost puklin.

Pro pískovce cenomanu i permu, které tvoří většinu podloží trasy, jsou výše uvedené zkoušky relevantní. U slínovců a prachovců, které tvoří předkvartérní podloží v úvodním úseku trasy, mohou být zkoušky pevnosti zavádějící, neboť u těchto hornin je pozvolná a neostrá hranice mezi zvětralinou charakteru zemin a poloskalní horninou. Stav horniny závisí i na vlhkosti, slínovce jsou při kontaktu s vodou náchylné k rozpadu a rozbíjení a při vysychání ke střípkovitému rozpadu. To bylo potvrzeno také během laboratorních zkoušek, kdy mnohé vzorky, které byly odebrány jako poloskalní hornina, se při provádění zkoušek rozpadly. Z toho důvodu byly u některých takto degradovaných vzorků provedeny indexové zkoušky, nebo stanovení pevnosti v bodovém zatížení (point load test). Je zřejmé, že pro přesné zatřídění slínovců podle pevnosti mají tyto zkoušky omezenou vypovídací schopnost. Z toho důvodu se při vyhodnocování prací řešitel rozhodl v některých případech upřednostnit makroskopický geologický popis z terénu, protože při tom byly horniny zkoumány ve stavu, který je nejbližší stavu v jejich přirozeném uložení.

Celkem bylo provedeno 427 ks zkoušek pevnosti hornin v prostém tlaku. Vzhledem k velkému počtu zkoušek jsou výsledky uvedeny v úvodu Přílohy 5.2.

Níže uvádíme výsledky specializovaných geomechanických zkoušek (bez klasifikace zemin a hornin):

Technologické vlastnosti, únosnost

Pro získání údajů o zhutnitelnosti byly provedeny Proctorovy standardní zkoušky. Únosnost zemin (zejména v aktivní zóně) byla stanovena pomocí zkoušek kalifornského poměru únosnosti CBR a CBR_{sat} , okamžitý poměr únosnosti zkouškami IBI. Zkoušky CBR byly prováděny při návrhové vlhkosti blízké vlhkosti optimální. U vybraných z technologických vzorků byly také provedeny průkazní zkoušky úpravy zemin pojivy. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 2.4.1 a 2.4.2.

Většina zkoušených zemin je upravitelná a v závislosti na uvažovaném způsobu použití dosahuje požadovaných hodnot únosnosti přidáním 1% nebo 2% CaO (v případě sprašových hlín) nebo směsného hydraulického pojiva C50 (u jílovito-písčitých a písčitých zemin). Výsledky technologických zkoušek a z nich vyplývající doporučení pro daný úsek trasy jsou konkretizovány v příslušných pasportech.

Celkem bylo provedeno 18 technologických zkoušek neupravených zemin a 3 zkoušky zemin upravených.

TABULKA 2.4.1. Přehled zkoušek Proctor standard, CBR a IBI na technologických vzorcích neupravených zemín

geotyp	sonda	hloubka od (m)	hloubka do (m)	zatřídění 736133	přiroz. vlhkost W_n (%)	stupeň konz. I_c (-)	Proctor Standard $r_{d,max}$	Proctor Standard W_{opt}	CBR (%)	CBR _{sat} (%)	IBI (%)
Q IIb	J506	1	2,5	F6 CI	20,1	0,86	1700	16	4	1	3
Q IIc	J532	0,1		F6 CI	14,3	1,29	1680	18,5	7	5	5
Q IIc	J552	2,9	4,5	F6 CL	17,5	1,04	1810	14	8	5	5
Q IVb	J592	1	2	F6 CL	19,4	0,91	1720	15,9	5	2	5
Q IIb	J604	3,5	5	F6 CL	27,3	0,50	1730	15,2	11	3	7
Q IIb	J641	0,5	2,6	F6 CI	24,6	0,85	1770	16,1	13	4	13
Q IVb	J681	1,5	3	F6 CL	23,6	0,66	1690	16,8	11	3	10
Q IIb	J708	3	4	F6 CL	22,2	0,67	1820	14,1	6	2	5
Q VIIa	J728	0,4	1,4	S4 SM	5,9		1980	9,9	22	16	15
Q IIb	J746	0,2	1,7	F6 CL	16,9	0,93	1790	14,5	16	3	11
Q IIa	J768	0,2	0,8	F6 CL	23,8	0,34	1780	15,3	9	2	7
Q IIc	J775	0,2	1,5	F6 CL	16,1	1,09	1780	14,5	10	2	10
Q VIIb	J819	0,5	2,7	S5 SC	11,1	1,37	1,93	11,6	13	7	10
Q Vc	PJ889	1,5	2,5	F4 CS	8,5	1,69	1940	10	20	5	18
Q VIIb	J924	0,3	4	S4 SM	13,8		1900	13	7	5	6
P Ib	J956	0,4	1,9	S4 SM	12,4		2000	9,9	21	12	15
Q VIIb	J973	0,5	1,8	S4 SM	15,0		1850	10,5	38	12	39
Q Vc	J1040	0,2	1,7	F4 CS	10,6	1,57	1910	11,3	15	10	12
vzorky předběžného GTP											
Q IIb	J8	5	5,3	F6 CI	21,6	0,96	1818	13,5			1,27
Q IX	HJ84	3,5	4	G5 GC	18,9	1,07	1742	15,8			37,42
Q IIc	J95	4	5	F8 CH	25,2	1,12	1708	19,4	20,84	13,92	3,61
Q IIc	J150	1,5	1,5	F6	16,2	1,20	1738	16			26,38
Q IVc	J216	2	2,2	F6 CI	12,6	1,22	1896	13,1	34,75	18,19	15,44
Q IVc	J220	1,2	3	F6 CI	13,4	1,43	1892	12,3			20,23
Q VIIb	J255	1	1,5	S4 SM	12,4		1969	10,4			33,83
Q VIIb	J285	1,2	1,6	S4 SM	8,4		1891	11,5	44,31	28,8	47,9
P Ib	J335	0,5	1	F4 CS	10,8	1,8	1916	10,9	31	23,98	

TABULKA 2.4.2. Přehled zkoušek CBR a IBI na technologických vzorcích upravených zemín

geotyp	sonda	hloubka od (m)	hloubka do (m)	zatřídění 736133	CBR _{sat} + 1% pojiva	CBR _{sat} + 2% pojiva	CBR _{sat} + 3% pojiva	IBI + 1% pojiva	IBI + 2% pojiva	IBI + 3% pojiva	druh pojiva
Q IIc	J552	2,9	4,5	F6 CL	47	64	85	27	27	38	směsné
Q IIb	J641	0,5	2,6	F6 CI	62	66	66	55	79	81	CaO
Q VIIb	J924	0,3	4	S4 SM	20	32	29	27	27	33	směsné
vzorky předběžného GTP											
Q IIc	J95	4	5	F8 CH			58,58				směsné
Q IVc	J216	2	2,2	F6 CI			104,4				směsné

Deformační modul, náchylnost k objemovým zeměním a součinitel konsolidace

Z vybraných vrstev byly odebrány neporušené vzorky zemín, na nichž byly provedeny edometrické zkoušky s časovým průběhem konsolidace; dále byl proveden přepočet získaného edometrického modulu na modul deformační. U vrstev (geotypů), ve kterých nebyla provedena edometrická zkouška, jsou parametry stanoveny na základě zatřídění zeminy a podle srovnatelné místní zkušenosti s obdobnými typy zemín.

Bobtnací tlak byl stanoven u 9 vybraných vzorků měření po zalití v edometru. Bobtnací tlaky byly měřeny většinou 10-20 kPa, maximální zjištěné hodnoty 50 kPa dosahuje bobtnací tlak ve vzorcích z vrtů J547 a J555.

Celkem bylo provedeno 14 zkoušek stlačitelnosti s časovým průběhem.

TABULKA 2.4.3: Přehled zkoušek stlačitelnosti v edometru

geotyp	sonda	hloubka od (m)	hloubka do (m)	zatřídění 73 6133	přiroz. vlhkost W_n (%)	stupeň konz. I_c (-)	Eoed pro zatěžovací stupeň 50-100 kPa	Eoed pro zatěžovací stupeň 100-200 kPa	Eoed pro zatěžovací stupeň 200-300 kPa	Eoed pro zatěžovací stupeň 300-400 kPa	čas. součinitel konsolidace (cm ² /s)
Q IX	HJ514	1,2	1,5	G5 GC	11,4	1,38	2,7	4,9	7		4,45E-03
Q IIc	J545	1,2	1,5	F6 CL	18,0	1,04	2,1	3,6	6,9		2,11E-03
Q IIc	J547	1,5	1,8	F6 CL	19,4	1,03	2,0	3,4	7,5	7,8	1,53E-03
Q IIc	J555	2	2,3	F6 CL	15,6	1,27	3,5	5,8	7,1	10,5	6,10E-03
Q IIb	J612	2	2,3	F6 CI	26,2	0,71	2,5	4,7	5,3	8,6	2,48E-04
Q IIb	J635	2,5	2,8	F6 CI	23,7	0,72	3,0	4,2	5,1	14,2	5,99E-04
Q Vb	J672	2	2,3	F4 CS	18,7	0,72	4,6	6,2	10,4	12	2,73E-03
Q IIb	J674	0,4	0,7	F6 CI	26,6	0,63	2,5	3,8	6,5		1,86E-03
Q Vc	J687	2	2,3	F4 CS	14,9	1,28	2,4	3,9	6	9,5	2,15E-03
Q IIb	J708	2,2	2,5	F6 CL	22,4	0,64	2,8	4	7,9	8,8	1,03E-03
Q IIc	J712	1	1,3	F6 CI	17,9	1,13	1,3	2,3	4,9		2,33E-03
Q IIb	J779	1,1	1,4	F6 CL	16,6	0,98	3,1	5,7	6,6		2,37E-03
Q IIb	J796	1,5	1,8	F6 CL	19,6	0,88	2,0	4,7	5,7	7,7	4,55E-04
Q IVb	J859	0,7	1	F6 CL	20,1	0,87	4,7	7,3	13,5		2,60E-03
vzorky předběžného GTP											
K I	J48	2,3	2,6	F4 CS	11,9	1,32	8,05	9,68	14,67	17,64	3,39E-04
Q IIb	J75	1,3	1,5	F6 CI	26,9	0,86	4,57	5,53	8	10,1	2,36E-04
Q IIc	J114	1,3	1,6	F6 CL	15,9	1,22	11,47	12,53	17,17	19,49	5,03E-04
Q IIb	J115	2,2	2,5	F6 CI	21,2	0,94		9,51	10,6	11,38	2,59E-04
Q IIc	J127	1,3	1,6	F6 CI	17,3	1,10	5,4	5,74	8,63	11,03	9,35E-03
Q IIb	J140	2,4	2,6	F6 CI	21,0	0,88	6,09	7,59	11,15	16,11	8,93E-04
Q IIc	J143	1,2	1,5	F6 CI	18,1	1,10	9,51	10,48	12,71	13,21	3,89E-04
Q IIc	J187	1,7	2	F6 CI	17,6	1,14	7,34	10,34	15,14	20,6	4,12E-04
Q IIb	J284	1,7	2	F6 CL	18,7	0,92		13,08	17,67	24,53	4,46E-04

Úhel vnitřního tření a soudržnost

Z vybraných vrstev byly odebrány neporušené vzorky zemín, na nichž byly provedeny krabicové smykové zkoušky – tímto postupem byly získány efektivní smykové parametry. U vrstev (geotypů), ve kterých nebyla provedena krabicová smyková zkouška, jsou parametry stanoveny na základě zatřídění zeminy a podle srovnatelné místní zkušenosti s obdobnými typy zemín.

Celkem bylo provedeno 14 krabicových smykových zkoušek.

TABULKA 2.4.4: Přehled zkoušek smykové pevnosti

geotyp	sonda	hloubka od (m)	hloubka do (m)	zatřídění 73 6133	příroz. vlhkost W_n (%)	stupeň konz. I_c (-)	úhel vnitř. tření efektivní ($^\circ$)	soudržnost efektivní (kPa)
Q IIc	J546	4	4,3	F6 CL	17,2	1,21	24,6	12,8
Q IIc	J551	1,4	1,7	F6 CL	19,4	1,04	22,2	10,7
Q IIc	J563	0,7	1	F6 CI	14,6	1,22	25,3	17,7
Q IVa	J588	2,3	2,6	F6 CI	34,7	0,35	24,8	17,2
Q IVb	J594	2,2	2,5	F6 CL	22,5	0,57	27,7	16,7
Q IIb	J602	2,5	2,8	F6 CL	24,6	0,67	25,3	17,3
Q IIb	J608	1	1,3	F6 CI	20,1	0,95	23,9	17,1
Q IIb	HJ623	0,7	1	F6 CI	19,9	0,97	22,6	14,2
Q IIb	J643	1,7	2	F6 CL	20,8	0,89	25,1	17,4
Q IVa	J659	2,5	2,8	F6 CL	30,3	0,19	23,6	17,3
Q IVb	J663	1	1,3	F6 CL	19,8	0,81	26,1	14,5
Q IIb	J707	2,3	2,6	F6 CL	25,1	0,55	27,5	9,9
K IIIa	J713	3,7	4	F6 CI	23,3	0,71	21,5	12,1
Q IIc	PJ838	1	1,3	F6 CL	18,6	1,11	21,0	13,3
vzorky předběžného GTP								
Q IIb	J1	2,1	2,4	F6 CL	16,1	0,99	31,1	4,0
Q IIb	J9	2,5	2,7	F6 CL	20,4	0,89	34,1	4,0
Q IIc	J43	2,7	3	F4 CS	17,0	1,10	43,9	6,0
Q IIc	J81	2,2	2,5	F6 CI	19,4	1,18	31,7	2,0
Q IIc	J89	2,5	2,8	F6 CI	26,3	1,03	20,8	20,0
Q IVb	J91	4,7	5	F5 MI	27,6	0,97	31,8	3,0
Q IIc	J95	3,1	3,3	F8 CH	25,2	1,12	22,6	12,0
Q IIc	J96	2,9	3,2	F7 MH	24,8	1,19	28,9	10,0

Agresivita podzemní vody a zemin na betonové a ocelové konstrukce

Stanovení agresivity na beton bylo provedeno v souladu s ČSN EN ISO 206-1 Beton, vzorky vykazující agresivitu byly zatříděny do stupňů XA1 až XA3 podle této normy. Stanovení agresivity na ocel bylo provedeno ve smyslu ČSN 03 8375. Výsledky agresivity podzemní vody jsou uvedeny v tabulce 2.4.5., výsledky agresivity výluhu zemin v tabulce 2.4.6.

Z výsledků rozborů je patrné, že podzemní voda i zeminy jsou většinou neagresivní na beton, v několika úsecích byla zjištěna agresivita XA1 a XA2 v parametru agresivního CO₂ (ČSN EN 206-1). V agresivitě na ocel dosahují vzorky podzemní vody stupně agresivity IV. nebo jej překračují (parametry agresivní CO₂, elektrická vodivost, dle ČSN 03 8375). Vzorky zemin jsou z velké části neagresivní na beton.

Celkem bylo provedeno 15 analýz agresivity podzemní vody a 28 analýz agresivity výluhů zemin.

TABULKA 2.4.5. Agresivita podzemní vody

sonda	první naražená hadina (m pod ter.)	druhá naražená hadina (m pod ter.)	ustálená hadina (m pod ter.)	agresivita podzemní vody na beton (ČSN EN 206-1)	agresivita podzemní vody na ocel (ČSN 03 8375)
J653			2,00	neagresivní	IV. (konduktivita)
J659	0,80			neagresivní	IV. (konduktivita)
J663	2,00		1,30	neagresivní	> IV. (agres. CO2, konduktivita)
J687	4,50		4,50	neagresivní	> IV. (agres. CO2, konduktivita)
J688	4,50		4,30	neagresivní	IV. (konduktivita)
J710	3,50			neagresivní	IV. (konduktivita)
J742			5,00	XA2 (agres. CO2; pH)	> IV. (agres. CO2)
J790	3,20		2,10	XA2 (agres. CO2)	> IV. (agres. CO2)
J834			4,70	XA1 (agres. CO2)	> IV. (agres. CO2)
J841	3,00	10,70	3,50	XA2 (agres. CO2)	> IV. (agres. CO2)
J908	1,80			XA1 (agres. CO2)	> IV. (agres. CO2)
J943			14,20	neagresivní	> IV. (agres. CO2, konduktivita)
J944			13,80	neagresivní	> IV. (agres. CO2, konduktivita)
J1022	2,00			XA2 (agres. CO2)	> IV. (agres. CO2)
HJ1056			10,20	neagresivní	IV. (konduktivita)
Vzorky předběžného GTP					
J18	3,50		3,20	neagresivní	
J19	3,50		3,20	neagresivní	
J21	3,50		3,20	neagresivní	
J72	5,20		4,10	neagresivní	
J88	6,10		5,70	neagresivní	
J89	4,40		4,10	neagresivní	
J104	1,10		0,40	neagresivní	
J108	1,80		1,50	neagresivní	
J110	3,00		2,80	neagresivní	
J119	6,50		3,20	neagresivní	
J205	4,30		4,50	XA2 (agres. CO2)	
J219	6,50		4,20	XA1 (agres. CO2)	
J243	2,30		1,70	XA1 (agres. CO2)	
J244	2,60	9,40	2,10	neagresivní	
J305	2,00		1,60	neagresivní	
J313	4,00		3,80	XA2 (agres. CO2)	

TABULKA 2.4.6. Agresivita výluhů zemin a hornin

sonda	hloubka odběru vzorku (m pod terénem)	agresivita zemin na beton (ČSN 206-1)
J512	7,3	neagresivní
J522	2,5	neagresivní
J541	12,6	neagresivní
J543	3,8	neagresivní
J547	10,5	neagresivní
J573	3,0	neagresivní
PJ588	2,7	neagresivní
J590	6,5	neagresivní
J651	5,5	neagresivní
PJ658	3,2	neagresivní
J676	4,0	neagresivní
J682	4,2	neagresivní
J697	5,2	neagresivní
J740	6,0	neagresivní
HJ774	3,5	neagresivní
J840	4,5	neagresivní
J841	12,0	neagresivní
J843	5,2	neagresivní
J850	4,2	neagresivní
PJ863	6,5	neagresivní
HJ885	6,0	neagresivní
J911	4,0	neagresivní
J982	5,5	neagresivní
J1006	2,0	neagresivní
J1021	3,5	neagresivní
J1037	2,3	neagresivní
J1044	1,0	neagresivní
J1075	3,5	neagresivní
Vzorky předběžného GTP		
J14	3,8	neagresivní
J23	3,7	neagresivní
J27	4,2	neagresivní
J132	1,5	neagresivní
J167	2,5	neagresivní
J180	3,8	neagresivní
J182	4,5	neagresivní
J191	4,0	neagresivní
J200	4,0	neagresivní
J210	3,4	neagresivní
J214	2,1	neagresivní
J215	3,2	neagresivní
J216	1,7	XA1 (kyselost)
J216	4,3	neagresivní
JP229	26,1	neagresivní
HJ230	22,3	neagresivní
J247	4,2	neagresivní
J293	4,0	neagresivní
J300	2,0	neagresivní
J319	2,3	neagresivní
J337	3,8	XA1 (sírany)
J340	5,5	neagresivní
J342	5,0	neagresivní

2.5 Geodetické práce

Geodetické práce spočívaly ve vytyčení a následném polohopisném a výškopisném zaměření všech průzkumných děl: 460 inženýrsko-geologických a hydrogeologických sond, 31 statických penetrací a 27 dynamických penetrací, dále studní a vztažných objektů.

Přesnost i realizace měření odpovídá technickým podmínkám pro provádění geotechnického průzkumu TP 76, část B, (MD ČR, 2009); Geodetické souřadnice byly zaměřeny metodou GPS, přístrojem Trimble R8s a totální stanicí Leica TS11. Souřadnice byly využity pro zákres sond do situace a do inženýrsko-geologických řezů i pro další využití v projektové přípravě. Výsledky geodetických prací - souřadnice JTSK a výšky Bpv - jsou uvedeny v každé geologické dokumentaci sond v Příloze 4 a souhrnně v Příloze 11 závěrečné zprávy.

2.6 Geofyzikální průzkum

Sondážní práce byly doplněny geofyzikálním měřením ve 4 oddělených úsecích trasy, celkem v 7 geofyzikálních profilech:

- P1: část mostu SO 201 v km 114,390 – 114,790, na levém břehu Labe, kde došlo oproti předchozímu stupni ke změně trasy. V úseku byla provedena měření mělké refrakční seismiky a vertikálního elektrického sondování.
- P2: zářez Z3 v km 114,920 – 115,580, kde došlo oproti předchozímu stupni ke změně trasy. V úseku byla provedena měření mělké refrakční seismiky.
- P3: zářez Z9 v km 120,715 – 121,415, kde došlo oproti předchozímu stupni ke změně trasy. V úseku byla provedena měření mělké refrakční seismiky.
- P4, P5, P6, P7: most SO 208 v km 124,300 – 124,600 v oblasti údolí u Janské studánky, kde bylo měření provedeno na základě požadavku investora (posudek FINGEO s. r. o., RNDr. Šeda, 15.9.2016). V úseku byla provedena měření dipólového odporového profilování. Tato měření byla provedena nad rámec projektu.

Výstupem geofyzikálních měření je v případě mělké refrakční seismiky interpretovaný průběh skalního podloží a subvertikálních tektonických linií; v případě vertikálního elektrického sondování stanovení odlišných litologických celků; v případě dipólového odporového profilování stanovení zvodněných poloh.

Interpretace pro konkrétní úseky je uvedena v jednotlivých pasportech a v Příloze 7.

2.7 Korozní průzkum

Cílem korozního průzkumu je zjistit intenzitu stejnosměrných bludných proudů a stanovit měrné odpory hornin v okolí zamýšlených mostních objektů (propustků) ve smyslu TP 124. Korozní průzkum byl proveden u mostů, u kterých se oproti předběžnému průzkumu změnilo umístění.

Korozní průzkum slouží jako podklad pro vypracování dokumentace staveb a pro návrh protikorozní ochrany. Vždy zahrnuje měření stupně agresivity prostředí a její zařazení dle ČSN 03 8372. U mostních a železobetonových konstrukcí jsou tato měření nutná pro návrh speciálních konstrukčních opatření, nezbytných pro životnost uvedeného stavebního objektu.

Rozsah provedených prací - počet a umístění registračních bodů :

SO 201	2 body
SO 202	1 bod
SO 221	1 bod
SO 223	1 bod

SO 225 1 bod

SO 226 1 bod

Výsledky korozního průzkumu jsou součástí přílohy 8.

2.8 Karotážní měření ve vrtech

Karotáž byla provedena ve čtyřech vrtech J875, PJ876, J877 a J886 v prostoru budoucího tunelu. Účelem karotáže bylo především zjištění litologických rozhraní, určení stupně porušení hornin, a to jak zvětrání tak i mechanického (tektonické porušení), upřesnění fyzikálních a geomechanických vlastností hornin, zjištění míst přítoků a ztrát podzemní vody do / z vrtu a rychlosti proudění vody ve vrtu horizontálním i vertikálním směrem. Dále byla odhadnuta prostorová orientace ploch nespojitosti a ověření technického stavu vrtů.

Výsledky karotážních měření jsou součástí pasportu tunelu pod Kamenným vrchem, část D závěrečné zprávy.

2.9 Hydrogeologický průzkum

V rámci průzkumu bylo v trase vyhloubeno 31 hydrogeologických vrtů zasahujících dostatečně hluboko pod niveletu v zářezích nebo do podloží silně stlačitelných zemin pod násypy. Ve vrtech byly provedeny hydrodynamické zkoušky pro zjištění hydraulických charakteristik horninového prostředí a odebrány vzorky podzemní vody k chemickým rozborům. Dále byl prováděn monitoring povrchových vod na 3 profilech na vodotečích a v 21 domovních studních.

Na základě požadavku investora, který byl doručen během provádění průzkumu (posudek FINGEO s. r. o., RNDr. Šeda, 15.9.2016) byla v údolí Janské studánky provedena hydrogeologická měření nad rámec projektu. Vrtů PJ821, J823, J824, J825 byly provizorně vystrojeny a monitorovány v období 27.6. – 20.8.2019.

Zpráva o hydrogeologickém průzkumu je součástí Přílohy 9 závěrečné zprávy.

2.10 Geotechnické výpočty

Konstrukce umístěné v nejsložitějších geotechnických poměrech trasy (vysoké násypy v přechodových oblastech, hluboké zářezy) byly posouzeny geotechnickými výpočty. U násypů byla posouzena stabilita podloží vůči vytlačování, velikost sedání a časový průběh sedání a případně navržena opatření pro urychlení sedání. U zářezů byla posouzena stabilita svahů a případně navrženy stabilní sklony svahů.

Geotechnické výpočty jsou součástí přílohy 10, a jednotlivě jsou vyhodnoceny v příslušných geotechnických pasportech.

Výpočty byly provedeny v 15 výpočtových profilech:

Přechodové oblasti mostů:

SO 203, km cca 116,823 sedání

SO 203, km cca 116,823 stabilita

SO 203, km cca 116,990 sedání

SO 203, km cca 116,990 stabilita

SO 204, km cca 118,970 sedání

SO 204, km cca 118,970 stabilita

SO 206, km cca 119,420 sedání

SO 206, km cca 119,420 stabilita

SO 208, km cca 124,355 sedání
SO 208, km cca 124,355 stabilita
SO 209, km cca 124,890 sedání
SO 209, km cca 124,890 stabilita
SO 211, km cca 125,775 sedání
SO 211, km cca 125,775 stabilita
SO 212, km cca 127,480 sedání
SO 212, km cca 127,480 stabilita

Násypy:

N08, km cca 120,250 sedání
N08, km cca 120,250 stabilita
N23, km cca 128,760 sedání
N23, km cca 128,760 stabilita

Zářezy:

Z01, km cca 113,810 stabilita
Z03, km cca 115,307 stabilita
Z05, km cca 116,266 stabilita
Z07, km cca 118,060 stabilita
Z11, km cca 122,405 stabilita

2.11 Změny a dodatky plnění

V průběhu plnění prací geotechnického průzkumu bylo potřebné operativně přizpůsobit postup prací zjištěným či vzniklým skutečnostem zejména z důvodu podmínek zjištěných během geologické dokumentace a koordinace terénních prací s požadavky majitelů nebo uživatelů pozemků. Změny byly provedeny tak, aby nebyla ovlivněna kvalita vyhodnocení průzkumu jako celku, a zároveň aby data z geotechnického průzkumu poskytla maximum informací pro interpretaci průzkumu a následnou projekční činnost.

- Vrtý PJ821, J823, J824, J825: na základě posouzení RNDr. Šedy (FINGEO s.r.o., 15.9.2016) a následného požadavku projektanta, který byl doručen během provádění průzkumu (03/2019), byly uvedené vrtý provizorně vystrojeny a monitorovány v období 27.6. – 20.8. Po ukončení monitoringu byla výstroj zlikvidována a přetokový vrt J825 byl zatěsněn těsnicím bentonitem.
- Vrtý J890, J895 – J900: z důvodu neumožnění vstupu na oplocený a uzamčený pozemek nebyly vrtý po dohodě s objednatelem provedeny. Jejich realizace se předpokládá v době po převodu pozemku do vlastnictví státu / ŘSD. Podklady (korespondence s vlastníkem) byly předány investorovi.
- Vrtý J1072 – J1077: na základě dodatečného požadavku projektanta a pokynu objednatele byly doplněny tyto vrtý pro SO 227 – ekodukt v km cca 121,050. Vrtý zasahují do skalního podloží do hl. 8,0 m.

- Vrtý pro tunel SO 601: hloubka vrtů byla po dohodě se supervizorem zvětšena s cílem získat údaje z celé mocnosti spodní klenby a jejího bezprostředního podloží takto:

sonda			
druh	číslo	plán hl. (m)	skutečnost hl. (m)
J	870	11.0	16.0
J	871	15.0	15.0
J	872	18.0	18.0
HJ	873	22.0	25.0
PJ	874	26.0	32.0
J	875	31.0	38.0
PJ	876	35.0	43.0
J	877	36.0	41.0
HJ	878	40.0	48.0
HJ	879	37.0	42.0
J	880	41.0	46.0
J	881	38.0	43.0
PJ	882	42.0	50.0
PJ	883	33.0	38.0
J	884	37.0	42.0
HJ	885	28.0	28.0
J	886	32.0	37.0
J	887	15.0	20.0
J	888	11.0	15.0
PJ	889	15.0	15.0

- Vrtý PJ838 a J839: presiometrické zkoušky byly z důvodu přístupnosti pro měřicí soupravu provedeny ve vrtu 838 namísto 839 (vrtý jsou párové – jeden pod pravou a druhý pod levou podpěrou).
- Presiometrické zkoušky ve vrtech PJ521 a PJ515: Ve vrtu PJ521 bylo vzhledem k velké zastižené mocnosti fluvialních štěrků a písků možno provést pouze jednu zkoušku, v blízkém vrtu PJ515 (u stejného objektu SO 201) byly provedeny 3 zkoušky (2 plánované a 1 jako náhrada).
- Statická penetrace SP662 byla nahrazena dynamickou penetrací z důvodu nepřístupnosti pro soupravu CPT (mokřad, neúnosná přístupová cesta).
- Dynamická penetrace DP586: na základě požadavku projektanta byla doplněna tato sonda ve stejném místě, jako SP586.
- Počet zkoušek hornin v prostém tlaku: v návaznosti na prohloubení vrtů pro tunel a s realizací doplněných vrtů pro SO 227, byl odebrán vyšší počet vzorků hornin.
- Posuny vrtů: viz následující stranu

vert	posun	zdůvodnění
HJ569	46 m	požadavek vlastníka (posun v podélném směru trasy na okraj pole)
J573	15 m	nepřístupný terén – skalní svah
HJ609	219 m	požadavek uživatele (posun v podélném směru trasy na okraj pole)
HJ623	227 m	požadavek uživatele (posun v podélném směru trasy na okraj pole)
J743	5,4 m	posun z důvodu vedení podzemního kabelu CETIN
J749	15 m	posun z důvodu vedení podzemního kabelu CETIN
J753	10 m	posun z důvodu vedení podzemního kabelu CETIN
J827	5,6 m	nepřístupný terén – skalní svah
J828	2,5 m	nepřístupný terén – skalní svah
J837	5,2 m	hustý lesní porost – požadavek vlastníka na minimalizaci kácení
J842	11,6 m	nepřístupný terén – skalní svah
J843	4,6 m	nepřístupný terén – skalní svah
J870	9,5 m	posun z důvodu umístění oplocenky
PJ883	7,6 m	posun z důvodu umístění oplocenky
HJ885	9,9 m	přesun mimo tunelovou troubu
J886	45,5 m	přesun na základě výsledků okolních vrtů do levé tunel. trouby
J887	8,2 m	hustý lesní porost – požadavek vlastníka na minimalizaci kácení
PJ889	6,5 m	posun z důvodu umístění oplocenky
HJ1015	77 m	požadavek vlastníka (posun vedle odpočívky trasy na okraj pole)
HJ1056	11 m	požadavek vlastníka (posun vedle odpočívky trasy na okraj pole)

3 **CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ**

3.1 **Ovzduší a klima**

Podle nadmořské výšky terénu a jeho morfologie se trasa silnice ve všech variantách nachází celkem ve čtyřech klimatických okresech mírně teplé oblasti :

- Okrsek MT 11 (Královédvorská kotlina km 113,370 - cca km 121),
- Okrsek MT 9 (jižní svah nad Královédvorskou kotlinou cca km 121 - 123),
- Okrsek MT 7 (vyšší partie elevací a svahů nad Královédvorskou kotlinou cca km 123 125 a cca km 128 - 133,090),
- Okrsek MT 3 (vrcholové partie Lesu Království cca km 125 - 128).

Klimaticky patří zájmového území podle Atlasu podnebí ČR do mírně teplé oblasti a suché až mírně vlhké podoblasti. Jižní část zájmového území dále náleží do okrsku B1, který lze charakterizovat jako mírně teplý, suchý s mírnou zimou. Střední část zájmového území je součástí okrsku B2, vyznačující se jako mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou. Severní část zkoumané oblasti náleží do okrsku B5, charakterizovaného jako vrchovinový, mírně teplý, mírně vlhký.

- Průměrná roční teplota vzduchu kolísá od začátku trasy do km cca 124,5 mezi 7 – 8°C, v úseku km cca 124,5 až do konce trasy mezi 6 – 7°C
- Průměrné roční úhrny srážek se pohybují v úseku začátek trasy až km 115,0 v rozmezí 550 – 600 mm, km 115,0 - 122,0 600 – 650 mm, v úseku km 122,0 až konec trasy 650 – 700 mm
- První mrazový den lze očekávat v období 10.X. – 20.X.
- Poslední mrazový den lze očekávat v období 30.IV. – 10.V.
- Průměrný počet mrazových dnů v roce je 100 – 120 od začátku trasy do km cca 120, ve zbývajících částí trasy je to 120 – 140 dnů

- Průměrný počet ledových dnů v roce je 30 – 40 od začátku trasy do km cca 122, ve zbývajících částech trasy je to 40 – 50 dnů
- Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou vyšší než 10 cm: v úseku od začátku trasy do km cca 120 je to 20 – 30 dnů, mezi km cca 120 až 123 je to 30 – 50 dnů a od km cca 123 do konce trasy je to 50 – 75 dnů
- Průměrné datum prvního dne sněžení je v úseku začátek trasy až km cca 122,0 v období 10.XI. – 20.XI., v úseku km cca 122,0 až konec trasy 31.X. – 10.XI.
- Průměrné datum prvního dne se sněhovou pokrývkou je v úseku začátek trasy až km cca 122,0 v období 20.XI. – 30.XI., v úseku km cca 122,0 až konec trasy 10.XI. – 20.XI.
- Průměrné datum posledního dne se sněhovou pokrývkou je v úseku začátek trasy až km cca 122,0 v období 20.III. – 31.III., v úseku km 122,0 až konec trasy je cca 31.III. – 10.IV.
- Průměrné datum posledního dne sněžení je v úseku začátek trasy až km cca 122,0 v období 10.IV. – 20.IV., v úseku km 122,0 až konec trasy je cca 20.IV. – 30.IV.

3.2 Geomorfologické poměry

Z hlediska morfologie prochází trasa zvlněným územím. Trasa začíná s nive-letou na úrovni 308,6 m n.m. a záhy překonává údolí Labe hluboké cca 50 m. Nejnížší bod trasy je mezi obcemi Kuks a Choustníkovo Hradiště, kde je niveleta přibližně v km 117,5 ve výšce cca 284,3 m n.m. Trasa prochází v počátku poměrně plochým terénem a v úseku přibližně km 119 až 126 rychle stoupá až k maximální nadmořské výšce nivelety 532,40 m n.m. v okolí Kamenného vrchu (km 126,65). Ve zbývajících částech je trasa vedena ve zvlněném terénu až do konce u obce Nový Rokytník. Celkové převýšení trasy je 248 m.

Trasy silnice jsou od počátku kilometráže vedeny po polích, pastvinách a loukách až k obci Kocbeře a následně prochází lesním komplexem Království.

Jihovýchodní část trasy po km 121 náleží soustavě Česká tabule, provincie Česká vysočina. Počátek trasy až po cca km 115 je členěn do podsoustavy Východočeská tabule, celku Východolabská tabule, podcelku Úpsko - Metujská tabule, okrsku VIC-2A-a Českoskalická tabule.

Trasa v km cca 115 až 121 km prochází podsoustavou Severočeská tabule, celek Jičínská pahorkatina, podcelek Bělohorská pahorkatina, okrsek VIA-28-d Králové-dvorská kotlina.

Střední a severní část trasy v km cca 121 až 132 km je již řazena k soustavě Krkonoško - Jesenické České vysočiny, Krkonošské podsoustavě, celku Krkonošské podhůří, podcelku Zvičinsko-kocleřovský hřbet, okrsku IVA-8C-b Kocleřovský hřbet.

Nejsevernější část trasy silnice v km cca 131 až konec úseku je řazen rovněž ke Krkonoško - Jesenické soustavě České vysočiny, Krkonošské podsoustavě, celku Krkonošské podhůří, ale již k podcelku Podkrkonošská pahorkatina, okrsku IVA-88-e Trutnovská pahorkatina.

3.3 Geologické poměry

Předkvartérní podklad

Zájmové území vymezené blízkým okolím dálnice D11, stavby 1108 leží v severovýchodní části labské oblasti české křídové pánve. Širší okolí zájmového území má relativně složitý strukturně tektonický vývoj, kdy zde jsou vyvinuty synklinální i antiklinální struktury.

Jižní část zájmového území - trasy rychlostní komunikace až po cca km 115 je řazena k severozápadnímu okraji tzv. jaroměřské synklinály. Její osa klesá od Z k V ve směru od Jaroměře k Opočnu.

Její sz. okraj je tvořen libřickou antiklinálou, která směrem k západu přechází do zvičinské antiklinály a částečně zasahuje i do zájmového území.

Severně od antiklinální struktury se nachází královédvorská synklinála, která zasahuje až po km cca 121 dálnice.

Tyto antiklinální a synklinální struktury jsou petrograficky tvořeny slínovci a jílovci (jílovito-vápnité prachovce - lužický vývoj) místy až s polohami či konkrercemi vápenců. Charakteristické je cyklické střídání slínovců a vápenců.

Ve směru staničení trasy, tedy směrem k severu vystupují téměř k povrchu terénu pískovce perucko - korycanského souvrství cenomanského stáří. Výskyt křídových sedimentárních hornin je v trase komunikace ukončen cca v km 128, kdy severně od Výšinky tyto horniny vyклиňují a přecházejí do podložních sedimentárních hornin podkrkonošského permokarbonu. Permokarbonská sedimentace je petrograficky zastoupena terestrickými rudými kalovci, pískovci, arkózami a slepenci saxonského stáří - spodní perm.

Severní a jižní okraj trasy rychlostní komunikace prochází tektonicky porušenými oblastmi. Na jihu se nachází zlomová pásma zvičinského zlomu a vlčkovického zlomu. Severním okraj trasy se nachází v oblasti postižené tektonikou hronovsko - poříčského zlomového pásma.

Na hranici cenomanských a permokarbonských hornin byl určen na základě výsledků mapování systém souběžných lokálních zlomů převažujícího směru SZ - JV které se ztrácejí v podloží křídových sedimentárních hornin.

Kvartérní pokryvné útvary

V závislosti na morfologii terénu tvoří kvartérní pokryv na svazích deluviální sedimenty. V údolí řek, především Labe a menších toků se vyskytují fluviální sedimenty. Co do mocnosti i rozsahu je rovněž významné zastoupení spraší a sprašových hlín v jižní polovině zájmového území trasy.

Deluvia permských a starších hornin tvoří prakticky vždy červená písčitojílovitá hlína často s hojnými úlomky podložních hornin. Obsah písku je kolísavý v závislosti na typu mateční horniny. Místy mohou tyto sedimenty nabývat až charakteru silně hlinitých písků, ojediněle i kamenitých sutí, avšak jejich výskyt je spíše omezený. Vzhled i vlastnosti zeminy jsou prakticky shodné s eluvii těchto hornin, ze kterých vznikly.

Svahové sutě cenomanských pískovců jsou v podstatě omezeny na svahy komplexu Lesa Království a představují různě, místy i slabě zahliněné hrubozrnné písky až písčité štěrky s vyšším obsahem úlomků až balvanů pískovce. Písky jsou ulehlé až silně ulehlé. Na povrchu terénu vystupují nepravidelně, avšak značně hojně velké balvany pískovce větší jak 0,1 m³ a nejsou výjimkou ani bloky přes 1 m³.

Svahové hlíny turonských slínovců představují opět přemístěná jílovitá eluvia těchto hornin, do kterých jsou vedle hojných střípků a úlomků různých typů slínovců často přimíšeny i podíly sprašové hlíny, nebo písku a štěrčků z pleistocenních teras. Vzhledem k téměř shodným geotechnickým vlastnostem nejsou rozlišována deluvia vápnitých slínovců středního a písčitých slínovců spodního turonu. Přesto je nutno konstatovat, že v oblastech slínovců středního turonu jsou zeminy častěji silně jílovité a mohou mít větší sklon k bobtnání, které však nelze vyloučit ani u zemin vzniklých ze sedimentů spodního turonu.

Terasové sedimenty pleistocénu vytvářely všechny současné toky ve vyšších polohách nad současnými koryty a zachovaly se jen v omezeném rozsahu, přičemž jejich složení i význam se liší jak podle původu, tak uložením v současném vrstevním sledu. Převážně písčité štěrky a hlinité písky jsou vždy ulehlé. Při okrajích terasy a u menších toků je vyšší příměs jemnozrnné složky častější. Do trasy a jejího okolí však zasahují jen ve velmi omezeném rozsahu. Větší význam může mít zřejmě jejich výskyt na pravém břehu Labe mezi Slotovem a Brodem zjištěný na odkryvu a podobný, avšak blíže neověřený výskyt na levém břehu Labe nad Brodem, na kopci u Vysokého lesa. Další starší terasový stupeň pravděpodobně Labe se nalézá mezi Drahyní a Kocbeřským potokem, avšak jeho sedimenty jsou

překryty mohutnou vrstvou sprašových hlín a z větší části je součástí chráněného ložiska cihlářských hlín.

Menší ložisko spíše hlinitých písků u Gruntu severozápadně od Choustníkovy Hradiště je zřejmě terasou Kocbeřského potoka. Další výskyty terasových sedimentů skrytých pod sprašovým příkrovem nelze vyloučit, avšak nebyly dosud zjištěny.

Holocénní sedimenty v údolí Labe tvoří písčité štěrky údolní terasy, překryté cca 2 m mocnou polohou písčité, nebo i jílovité povodňové hlíny. U ostatních toků je složení holocénních náplavů velmi proměnlivé a závislé na území, kterým protékají. Vedle často jílovitých štěrků a písků, které se nepravidelně střídají s hlínami, se zde vyskytují zejména v jejich závěrečných úsecích jílovitá bahna a ve všech polohách lze očekávat nepravidelný výskyt humózní složky. U Kocbeřského potoka a Drahyně lze očekávat náplavy o mocnosti přes 6 m, u ostatních, zejména drobných lesních toků na pískovcovém podloží budou holocénní sedimenty méně mocné a často i plošně značně omezené.

Sprašové hlíny jsou na povrchu území nejrozšířenější. Hnědá až světle hnědá zemina s proměnlivou, převážně střední plasticitou, nabývá často tuhé konzistence a dlouhodobě si ji udržuje i pod oschlým povrchem. Ve vrtech pro ložisko cihlářských hlín je u mocnějších spraší popisovaná v dílčích polohách hojně i konzistence měkká. Hlína je často až silně vápnitá, se záteky a cicváry CaCO_3 . V zemní pláni je málo únosná a vyžaduje prakticky vždy zlepšení (stabilizace, vápnění, výměna zeminy v pláni). Jako podloží vysokých násypů je silně stlačitelná a dlouhodobě konsolidující.

Antropogenní navážky

Antropogenní navážky byly v trase zachyceny ve velmi malém rozsahu a mocnostech; omezují se prakticky jen na okolí křížení budoucí trasy se stávajícími komunikacemi.

Tektonická stavba

Geologická stavba zájmového území je zásadním způsobem ovlivněna tektonickými vlivy. Navrhovaná stavba prochází od severu k jihu podkrkonošskou synklinálou, kde jsou křídové i podložní permské sedimenty rozlámány a zejména výškově posouvány podél četných zlomových linií.

Vlčkovický zlom probíhající ve směru západ - východ (km cca 116,900) odděluje cca 30 m skokem slínovce spodního a středního turonu a jeho poruchové pásmo predisponovalo i dnešní tok Drahyně. Pilníkovský zlom (km cca 127,150) směru SZ – JV přichází do zájmového území v okolí Výšinky a umožnil pokles mladších permských sedimentů pod úroveň starší sedimentace v podloží vrcholů Lesa Království (Kamenný vrch).

Další zlomová pásma souběžná s oběma systémy nebyla dosud podrobněji vymapována, avšak z ověřené stavby je zřejmé, že jejich počet je vysoký, protože výškové rozdíly v úrovních jednotlivých sedimentů dosahují v rozsahu trasy více než 300 m. Názorně to dokumentují výchozy nejmladších cenomanských pískovců v údolí Labe, kde tvoří bezprostřední podloží spodnoturonských slínovců okolo kóty 285 - 290 m n. m. Postupný pokles povrchu cenomanských pískovců dokumentuje strukturní vrt DK-11 (GF P098200) v oblasti km cca 119,4, který udává rozhraní cenoman - turon přibližně na kótě 215 m n. m. V tomto prostoru však již dochází k opětnému postupnému vzestupu křídových hornin, který zřejmě nastává v okolí obratu toku Kocbeřského potoka k západu, protože vrt VS-1 (GF V048561) udává o něco jižněji (na úrovni km cca 118,8) stejné rozhraní ještě o 2 m níže a mezi Drahyní a Kocbeřským potokem tvoří předkvartérní povrch výhradně slínovce středního turonu až do hloubek okolo 25 m, takže je pod nimi skryto i celé souvrství spodního turonu a cenomanu, jehož mocnost sahá ve vrtu VS-1 do hloubky více jak 105 m a ve vrtu DK-11 do hloubky 94 m pod terénem.

3.4 Hydrologické a hydrogeologické poměry

Z hlediska hydrogeologické rajonizace ČR náleží trasa rychlostní komunikace na svém jižním okraji do hydrogeologického rajonu 422 - podorlická křída. Od km cca 115 po km 127 náleží do rajonu 424 -

královédvorská synklinála. Ve své severní části náleží zájmové území trasy do rajonu 515 - podkrkonošský permokarbon.

V nové hydrogeologické rajonizaci ČR jsou ve smyslu legislativy EU definovány „útvary podzemní vody“ s tím, že pro kvantitativní hodnocení je doporučeno zachovat stávající hydrogeologické rajony a pro kvalitativní hodnocení je doporučeno pracovat s nově definovanými vodními útvary - v daném případě s útvary podzemních vod.

Z vodohospodářského hlediska mají v zájmovém území význam kvartérní fluvialní písčité a štěrkovité sedimenty údolních teras. Jedná se zejména o štěrkopísky v údolí řeky Labe a jeho přítocích. Režim a oběh podzemní vody teras je v přímé hydraulické spojitosti s tokem, a je ovlivňován množstvím srážek a kolísáním hladiny v toku.

Kvartérní průlinové kolektory bývají ovlivňovány kvalitou vody v blízkém povrchovém toku. V pánevních oblastech mívají zvýšené koncentrace síranů a nižší koncentrace Ca a HCO_3 . Ve většině případů jsou kyselé, lokálně až silně kyselé reakce, měkké, nízko až středně mineralizované. Převládá chemický typ Ca- HCO_3 .

Trasa v největší části celé délky prochází okrajovou strukturou české křídové pánve královédvorskou synklinálou. Okraj synklinály se nachází jižně od obce Výšinka, přibližně u km 126,2 vztaženého na silnici I/37 a na severní straně se okraj nachází asi uprostřed tunelu, který prochází bází křídových sedimentů.

Hlavním kolektorem synklinály jsou cenomanské pískovce. Mocnost cenomanského kolektoru dosahuje v trase komunikace až 25 m a koeficient filtrace kolísá v širokých mezích $7,4 \cdot 10^{-7}$ m.s⁻¹ až $1,9 \cdot 10^{-4}$ m.s⁻¹, avšak největší část hodnot je v rozmezí $1 \cdot 10^{-5}$ m.s⁻¹ až $5 \cdot 10^{-5}$ m.s⁻¹. Všeobecně je propustnost infiltračních oblastí menší, než v centrální části pánve.

Lokálně se vyskytují kolektory v nadložním spodním turonu vytvořené v puklinách spodnoturonských slínovců zejména tam, kde jsou prokřemenělé. Rozsah spodno-turonských slínovců je omezen na osovou část synklinály. Centrální část synklinály kromě spodnoturonských slínovců je kryta i sprašemi. Spodnoturonské slínovce a lokálně i spraše tvoří nadložní izolant cenomanské zvodně.

Nepropustné podloží je tvořeno jednak triasovými pískovci, v jejichž puklinách je zvodně obvykle související s cenomanem, jednak horninami permokarbonu.

Základní odtok, představující množství podzemních vod, které z území odtékají prostřednictvím vodních toků podle podkladů ČHMÚ je ve vyjádření specifického odtoku 4,0 l.s⁻¹.km⁻². Hlavní proud podzemní vody v cenomanské kolektoru směřuje od okraje pánve v okolí Kocbeře k jihozápadu k hlavní erozní bází, kterou představuje Labe.

Jak již bylo uvedeno hlavním a jediným souvislým kolektorem jsou cenomanské pískovce. Erozní bází, ke které se cenomanská zvodně odvodňuje je tok Labe. Kromě základní erozní báze existují lokální, obvykle na okraji pánve, kde tok proříznul cenoman na nepropustné podloží. Jedním z těchto případů, který má bezprostřední vztah k trase komunikace R 11 je kocbeřské prameniště. Přelivné prameny při výchozu báze cenoman nejsou příliš vydatné a často mají občasný charakter. Tyto prameny se nacházejí i v trase projektovaného tunelu.

Většina cenomanského kolektoru, s výjimkou centrální části synklinály je nekrytá a proto velice citlivá na znečištění z povrchu. V centrální části přibližně jihozápadně od linie severní okraj Dvora Králové - Choustníkovo Hradiště je překryto slínovci spodního turonu. Lokálně kryjí povrch rovněž spraše a sprašové hlíny.

3.5 Chráněná území, ochranná pásma vodních zdrojů, záplavová území

Ochrana přírody

- Trasa rychlostní silnice (stavba 1108) prochází CHOPAV Východočeská křída, a to až po km cca 127,600.
- Navrhovaná trasa se nedotýká žádné CHKO ani přírodní rezervace.
- V blízkosti trasy se nacházejí pouze omezeně chráněné stromy.
- Navržená trasa nezasahuje do zvláště chráněných území ani lokalit Natura 2000.

Vodní zdroje

Od začátku úseku až po km cca 132,400 trasa prochází ochrannými pásmy vodních zdrojů – tzn. Jedná se téměř o celý úsek 1108.

Přibližně v km 124,400 prochází trasa okrajem ochranného pásma vodního zdroje Id. 645 Janská studánka. Zdroj podle dostupných podkladů nebude ovlivněn ani kvantitativně, ani kvalitativně. Prameny v údolí Kocbeřského potoka jsou přelivem přes bázi cenomanu, který je potokem proříznut až do nepropustného podloží (permokarbon). Trasa je vedena po proudu podzemní vody pod uvedenou pramenní oblastí. Doporučujeme však věnovat pozornost založení mostních konstrukcí z hydrogeologického hlediska.

Trasa dále prochází v blízkosti vodního zdroje Nad Gruntem, který zásobuje obec Choustníkov Hradiště.

Záplavová území

Trasa prochází v místě SO201 záplavovým územím Labe.

3.6 Seismicita území

Podle platné ČSN EN 1998-1, ed. 2, změna Z1, spadá zájmové území do seismické oblasti, v níž se uvažuje referenční zrychlení a_gR 0,06 g (okr. Náchod), resp. 0,05 g (okr. Trutnov, NA.2.6., čl. 3.2.1). V souladu s těmito hodnotami byly i v geotechnických výpočtech brány v úvahu účinky zemětřesení, totéž doporučujeme i při návrhu zemních těles i mostních konstrukcí.

Mapa oblastí mikroseismické aktivity ČR

ČSN EN 1998-1 ed. 2/Z1



Podle této normy je nutné po provedení GTP zařadit geologické prostředí do příslušného typu základových půd.

4 VYHODNOCENÍ GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU

4.1 Metodika vyhodnocení

Jednotlivé typy zemin byly podle geneze a geotechnických vlastností rozděleny do geotechnických typů (geotypů), které lze pro účely vyhodnocení GTP, projekční přípravu a geotechnické výpočty považovat za homogenní. Značení geotechnických typů zemin v maximální míře odpovídá značení v předběžném GTP, přičemž vymezené geotypy byly zpřesněny a doplněny.

Rozhraní jednotlivých geotypů byly rovněž vymezena a zpřesněna podle nově provedených prací. Ke každému geotechnickému typu jsou přiřazeny charakteristické hodnoty geotechnických parametrů, které byly stanoveny s využitím archivních i nových laboratorních výsledků.

Zásadní změny v hodnotách charakteristických hodnot parametrů nejsou, jedná se spíše o zpřesnění na základě většího statistického souboru výsledků. Tyto parametry byly využity pro geotechnické výpočty sedání a stability. Níže uvádíme v tabulkách nejprve přehledné rozdělení zastižených zemin do geotechnických typů (tab. 4.2.1), a dále přiřazené geotechnické parametry (tab. 4.4.1). Každá vrstva v inženýrsko-geologických profilech je zařazena do příslušného geotechnického typu a označena symbolem. Jednotlivé úseky a objekty trasy jsou detailně vyhodnoceny v geotechnických pasportech v části B, C, D, E, F závěrečné zprávy GTP.

4.2 Seznam geotechnických typů zemin

TABULKA 4.2.1: Seznam geotechnických typů zemin

Geotechnické typy zemin			
označení	popis	konzistence, ulehlost	ČSN 73 6133
kvartér			
Q I	hlína organická, ornice, lesní hrabanka	-	F5 MI, F3 MS
Q II	a hlína sprašová	měkká	F6 CI, F6 CL, F8 CH
	b hlína sprašová	tuhá	F6 CI, F6 CL, F8 CH
	c hlína sprašová	pevná až tvrdá	F6 CI, F6 CL, F8 CH
Q III	a hlína, jíl s vysokou až velmi vysokou plasticitou	měkká	F7 MH, F8 CH, F7 MV, F8 CV
	b hlína, jíl s vysokou až velmi vysokou plasticitou	tuhá	F7 MH, F8 CH, F7 MV, F8 CV
	c hlína, jíl s vysokou až velmi vysokou plasticitou	pevná až tvrdá	F7 MH, F8 CH, F7 MV, F8 CV
Q IV	a hlína, jíl se střední plasticitou	měkká	F5 MI, F6 CI, F6 CL
	b hlína, jíl se střední plasticitou	tuhá	F5 MI, F6 CI, F6 CL
	c hlína, jíl se střední plasticitou	pevná až tvrdá	F5 MI, F6 CI, F6 CL
Q V	a hlína písčítá, jíl písčítý	měkká	F3 MS, F4 CS
	b hlína písčítá, jíl písčítý	tuhá	F3 MS, F4 CS
	c hlína písčítá, jíl písčítý	pevná až tvrdá	F3 MS, F4 CS
Q VI	a hlína šterkovitá, jíl šterkovitý	měkká	F1 MG, F2 CG
	b hlína šterkovitá, jíl šterkovitý	tuhá	F1 MG, F2 CG
	c hlína šterkovitá, jíl šterkovitý	pevná až tvrdá	F1 MG, F2 CG
Q VII	a písek hlinitý, písek jílovitý	kyprý	S4 SM, S5 SC
	b písek hlinitý, písek jílovitý	středně ulehlý až ulehlý	S4 SM, S5 SC
Q VIII	a písek s příměsí jemnozrnné zeminy	kyprý	S3 S-F
	b písek s příměsí jemnozrnné zeminy	středně ulehlý až ulehlý	S3 S-F
Q IX	šterk hlinitý, šterk jílovitý	-	G4 GM, G5 GC
QX	šterk s příměsí jemnozrnné zeminy	-	G3 G-F
křída			
K I	jíl písčítý	tuhý až pevný	F4 CS
K II	písek jílovitý	ulehlý	S5 SC
K III	a prachovec vápnitý zcela zvětralý		R6
	b prachovec vápnitý silně zvětralý		R5
	c prachovec vápnitý mírně zvětralý		R4
	d prachovec vápnitý navětralý až zdravý		R3-R2
K IV	a eluvium pískovce		R6
	b pískovec zcela zvětralý		R5
	c pískovec silně zvětralý		R4
	d pískovec mírně zvětralý		R3
	e pískovec navětralý až zdravý		R3-R2; R2
K V	a slínovec zcela zvětralý		R6
	b slínovec silně zvětralý		R5
	c slínovec mírně zvětralý		R4
	d slínovec navětralý až zdravý		R4-R3; R3
perm			
P I	a eluvium prachovce až jílovitého pískovce		R6
	b jílovitý pískovec až prachovec zcela zvětralý		R5
	c jílovitý pískovec až prachovec silně zvětralý		R4
	d jílovitý pískovec až prachovec mírně zvětralý		R3
	e jílovitý pískovec až prachovec navětralý až zdravý		R3-R2
P II	a slepenec zcela zvětralý		R5
	b slepenec silně zvětralý		R4
	c slepenec mírně zvětralý až navětralý		R3
	d slepenec zdravý		R2

4.3 Charakteristika geotechnických typů zemin z hlediska využitelnosti pro zemní tělesa

V následující části je uvedena obecná charakteristika jednotlivých geotechnických typů zemin, která vychází z poznatků a upřesnění získaných aktuálním průzkumem a z předchozích stupňů průzkumu. K uvedeným geotechnickým typům jsou přiřazeny geotechnické parametry. Charakteristické hodnoty geotechnických parametrů byly zjištěny laboratorními zkouškami na nově odebraných vzorcích a jsou uvedeny v rámci zpracování laboratorních zkoušek (Příloha 5).

Doporučené hodnoty geotechnických parametrů, které jsou dále uvažovány v geotechnických výpočtech a pro konstrukční návrhy, jsou uvedeny v tabulce č. 4.4.1 v této zprávě. Tyto hodnoty vycházejí z charakteristických hodnot, přičemž zpracovatel průzkumu přihlíží k výsledkům laboratorních zkoušek v předchozích stupních průzkumu a ke srovnatelné místní zkušenosti s obdobnými typy zemin v širším regionu.

POŽADAVKY NA ZEMINY V ZEMNÍM TĚLESE DLE ČSN 73 6133

Poznámka: Kompletní požadavky na upravené a neupravené zeminy použité v zemní tělese definuje ČSN 73 6133. Níže uvádíme pouze ty požadavky, které souvisejí s laboratorními zkouškami zemin prováděnými v rámci GTP.

Základní kritéria použitelnosti (čl. 4.1 ČSN 73 6133)

- pokud w_L je větší než 50% nebo I_c je menší než 0,5 nebo ρ_{dmax} je menší než 1500 kg/m³ (násyp); 1600 kg/m³ (aktivní zóna), zemina se musí upravit;
- musí se upravit objemově nestabilní zeminy, pokud by v zemním tělese docházelo k objemovým změnám větším než 3%;
- pokud zeminu nelze zpracovat z důvodu převlhlení nebo stejnozrnnosti písků, zemina se musí upravit;
- za nepoužitelné zeminy do aktivní zóny a do násypu, které nelze upravit běžnými technologiemi, se považují organické zeminy s obsahem organických látek větším než 6%, dále bahna, rašelina, humózní horizonty a ornice, a dále hlíny a jíly s extrémně vysokou plasticitou F7 ME, F8 CE.

Požadavky na zeminy v aktivní zóně

- kalifornský poměr únosnosti (CBR) upravneých i neupravených zemin:
 - pro podloží PIII min. 15%,
 - pro podloží PII min. 30%,
 - pro podloží PI min. 50%,
- požadovaná míra zhutnění upravneých i neupravených zemin min. 100% PS.

Požadavky na použití do násypu

- okamžitý poměr únosnosti (IBI) upravneých i neupravených zemin min. 10%,
- požadovaná míra zhutnění upravneých i neupravených zemin min. 95% PS.

Požadavky na podloží násypu a přechodových oblastí

- okamžitý poměr únosnosti (IBI) neupravených zemin min. 5%,
- okamžitý poměr únosnosti (IBI) upravených zemin min. 10%,
- požadovaná míra zhutnění upravneých i neupravených zemin min. 92% PS, pro podloží přechodových oblastí mostů 95% PS.

Q I hlína organická, ornice, lesní hrabanka

- nepoužitelná do zemního tělesa, obvykle předmětem ochrany zemědělského půdního fondu
- použitelná pro finální úpravy terénu, ohumusování apod.

Q IIa hlína sprašová, měkká (F6 CI, F6 CL, F8 CH)

- často se vyskytuje u báze vrstvy sprašových hlín
- Obecné vlastnosti:
 - vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: nevhodná
 - vhodnost do násypu bez úpravy: nevhodná
- zemina je velmi stlačitelná a málo únosná
- rozbřídavá, málo odolná proti erozi - nutnost ochrany před kontaktem se srážkovými vodami jak během stavby, tak i po jejím dokončení
- možnosti úpravy: vzhledem k převlhčení zeminy oproti optimální vlhkosti až o 15% úpravy nepředpokládáme
- zhutnitelnost: $w_{opt} = 15,3\%$; w_n průměrná = 29,3%; vzhledem k převlhčení zeminy oproti optimální vlhkosti až o 15% úpravy nepředpokládáme
- CBR = 9%, CBRsat = 2%, IBI = 7%
- zeminu nedoporučujeme pro použití do zemního tělesa

Q IIb hlína sprašová, tuhá (F6 CI, F6 CL, F8 CH)

- rozsáhlý výskyt v celé trase, zejména v km 113,600 – 124,300
- Obecné vlastnosti:
 - vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: nevhodná
 - vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodná až nevhodná
- zemina je velmi stlačitelná a málo únosná
- rozbřídavá, málo odolná proti erozi - nutnost ochrany před kontaktem se srážkovými vodami jak během stavby, tak i po jejím dokončení
- možnosti úpravy: zeminu lze upravit vápnem
- zhutnitelnost: $w_{opt} = 13,5$ až 16,1%; w_n průměrná = 23,3%,
- CBR = 4 až 16%, CBRsat = 1 až 4%, IBI = 1,3 až 13%,
- zeminu nedoporučujeme pro použití do zemního tělesa bez úpravy

Q IIc hlína sprašová, pevná až tvrdá (F6 CI, F6 CL, F8 CH)

- rozsáhlý výskyt v celé trase, zejména v km 113,600 – 124,300
- Obecné vlastnosti:
 - vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: nevhodná
 - vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodná až nevhodná
- rozbřídavá, málo odolná proti erozi - nutnost ochrany před kontaktem se srážkovými vodami jak během stavby, tak i po jejím dokončení
- možnosti úpravy: zeminu lze upravit vápnem
- zhutnitelnost: $w_{opt} = 14,0$ až 19,4%; w_n průměrná = 16,3%
- CBR = 7 až 20%, CBRsat = 2 až 13%, IBI = 5 až 26%
- zeminu doporučujeme použít do aktivní zóny a do násypu po úpravě, do podloží násypu bez úpravy (lokálně zjištěna nutnost úpravy – viz jednotlivé pasporthy)

Q IIIa hlína a jíl s vysokou až velmi vys. plasticitou, měkká (F7 MH, F8 CH, F7 MV, F8 CV)

- výskyt omezen na nivu Kocbeřského potoka u Choustníkovy Hradiště

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: nevhodná
- vhodnost do násypu bez úpravy: nevhodná
- zemina málo únosná, stlačitelná
- nutnost ochrany před kontaktem se srážkovými vodami jak během stavby, tak i po jejím dokončení, bobtnavá
- možnosti úpravy: laboratorně nestanoveny, předpokládáme, že úpravy nejsou možné z důvodu převlhčení
- IBI, CBR laboratorně nestanoveny
- zeminu nedoporučujeme pro použití do zemního tělesa

Q IIIb hlína a jíl s vysokou až velmi vys. plasticitou, tuhá (F7 MH, F8 CH, F7 MV, F8 CV)

- lokální výskyt v blízkosti vodních toků nebo místech vyššího podílu fluvialního materiálu ve sprašových hlínách

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: nevhodná
- vhodnost do násypu bez úpravy: nevhodná
- zemina málo únosná, stlačitelná
- nutnost ochrany před kontaktem se srážkovými vodami jak během stavby, tak i po jejím dokončení, zemina je bobtnavá
- možnosti úpravy, IBI, CBR: laboratorně nestanoveny

Q IIIc hlína a jíl s vysokou až velmi vys. plasticitou, pevná až tvrdá (F7 MH, F8 CH, F7 MV, F8 CV)

- lokální výskyt v blízkosti vodních toků nebo místech vyššího podílu fluvialního materiálu ve sprašových hlínách

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: nevhodná
- vhodnost do násypu bez úpravy: nevhodná
- zemina málo únosná
- nutnost ochrany před kontaktem se srážkovými vodami jak během stavby, tak i po jejím dokončení, zemina je bobtnavá
- možnosti úpravy, IBI, CBR: laboratorně nestanoveny

Q IVa hlína a jíl s nízkou až střední plasticitou, měkká (F5 MI, F6 CI, F6 CL)

- lokální výskyt v blízkosti vodních toků nebo místech vyššího podílu fluvialního materiálu ve sprašových hlínách; také deluvium

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: nevhodná
- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodná
- zemina málo únosná, stlačitelná

- nutnost ochrany před kontaktem se srážkovými vodami jak během stavby, tak i po jejím dokončení, bobtnavá
- možnosti úpravy: laboratorně nestanoveny, předpokládáme, že úpravy nejsou možné z důvodu převlhčení
- IBI, CBR laboratorně nestanoveny
- zeminu nedoporučujeme pro použití do zemního tělesa

Q IVb hlína a jíl s nízkou až střední plasticitou, tuhá (F5 MI, F6 CI, F6 CL)

- lokální výskyt v místech vyššího podílu fluvialního materiálu ve sprašových hlínách, nebo jako zemina obohacená o produkty zvětrávání prachovců; také deluvium

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: nevhodná
- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodná
- zemina málo únosná, stlačitelná
- nutnost ochrany před kontaktem se srážkovými vodami jak během stavby, tak i po jejím dokončení, bobtnavá
- možnosti úpravy: zeminu lze upravit vápnem
- zhutnitelnost: $w_{opt} = 15,9$ až $16,8\%$; w_n průměrná = $24,2\%$
- CBR = 5 až 11% , CBR_{sat} = $2-3\%$, IBI = $5-10\%$
- zeminu doporučujeme použít do aktivní zóny a do násypu po úpravě, do podloží násypu bez úpravy (lokálně zjištěna nutnost úpravy – viz jednotlivé pasporthy)

Q IVc hlína a jíl s nízkou až střední plasticitou, pevná až tvrdá (F5 MI, F6 CI, F6 CL)

- lokální výskyt v místech vyššího podílu fluvialního materiálu ve sprašových hlínách, nebo jako zemina obohacená o produkty zvětrávání prachovců; také deluvium

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: nevhodná
- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodná
- zemina málo únosná
- nutnost ochrany před kontaktem se srážkovými vodami jak během stavby, tak i po jejím dokončení, bobtnavá
- možnosti úpravy: zeminu lze upravit vápnem
- zhutnitelnost: $w_{opt} = 12,3 - 13,1\%$; w_n průměrná = $16,0\%$
- CBR = 34% , CBR_{sat} = 18 , IBI = $15-20\%$,
- zeminu doporučujeme pro použití do aktivní zóny, násypu i do podloží násypu bez úpravy

Q Va hlína písčitá, jíl písčitý, měkký (F3 MS, F4 CS)

- lokální výskyt v blízkosti vodních toků nebo při kontaktu kvartérních hlín s podložími pískovci

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodná
- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodná
- zemina málo únosná, stlačitelná
- nutnost ochrany před kontaktem se srážkovými vodami jak během stavby, tak i po jejím dokončení
- možnosti úpravy, IBI, CBR: laboratorně nestanoveny, předpokládáme však, že zeminy není

možné použít bez úpravy směsným hydraulickým pojivem

Q Vb hlína písčitá, jíl písčitý, tuhá (F3 MS, F4 CS)

- výskyt v nivách vodních toků nebo jako produkt zvětrávání křídových i permských pískovců a prachovců

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodná
- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodná
- zemina relativně dobře únosná
- nutnost ochrany před kontaktem se srážkovými vodami jak během stavby, tak i po jejím dokončení
- možnosti úpravy, IBI, CBR: laboratorně nestanoveny, v případě nutnosti úpravy směsným hydraulickým pojivem

Q Vc hlína písčitá, jíl písčitý, pevná až tvrdá (F3 MS, F4 CS)

- výskyt jako produkt zvětrávání křídových i permských pískovců a prachovců

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodná
- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodná
- zemina relativně dobře únosná
- nutnost ochrany před kontaktem se srážkovými vodami jak během stavby, tak i po jejím dokončení
- možnosti úpravy: laboratorně nestanoveny
- zhutnitelnost: $w_{opt} = 10,0$ až $11,3\%$; w_n průměrná = $13,2\%$
- CBR = 15 až 20% , $CBR_{sat} = 5$ až 10% , IBI = 12 až 18% ,
- zeminu doporučujeme pro použití do aktivní zóny, násypu i do podloží násypu bez úpravy (lokální upřesnění uvedeno v jednotlivých pasportech)

Q VIa hlína štěrkovitá, jíl štěrkovitý, měkký (F1 MG, F2 CG)

- ojedinělý výskyt při bázi kvartérních fluviálních formací

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodná
- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodná
- zemina málo únosná, stlačitelná
- nutnost ochrany před kontaktem se srážkovými vodami jak během stavby, tak i po jejím dokončení
- možnosti úpravy, IBI, CBR: laboratorně nestanoveny, předpokládáme však, že zeminy není možné použít bez úpravy směsným hydraulickým pojivem

Q VIb hlína štěrkovitá, jíl štěrkovitý, tuhý (F1 MG, F2 CG)

- výskyt při bázi kvartérních fluviálních formací nebo jako produkt zvětrávání předkvartérních hornin

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodná
- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodná

- zemina relativně únosná
- nutnost ochrany před kontaktem se srážkovými vodami jak během stavby, tak i po jejím dokončení
- možnosti úpravy, IBI, CBR: laboratorně nestanoveny, v případě nutnosti úpravy směsným hydraulickým pojivem

Q VIc hlína štěrkovitá, jíl štěrkovitý, pevný až tvrdý (F1 MG, F2 CG)

- výskyt při bázi kvartérních fluviálních formací nebo jako produkt zvětrávání předkvartérních hornin

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodná
- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodná

- zemina relativně únosná
- nutnost ochrany před kontaktem se srážkovými vodami jak během stavby, tak i po jejím dokončení
- možnosti úpravy, IBI, CBR: laboratorně nestanoveny, předpokládáme však jejich použití bez úpravy

Q VIIa písek hlinitý, jílovitý, kyprý (jílovitá příměs tuhá, S4 SM, S5 SC)

- ojedinělý výskyt při bázi kvartérních fluviálních formací nebo jako produkt zvětrávání předkvartérních hornin

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodná
- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodná

- zemina relativně únosná, dobře zhutnitelná
- možnosti úpravy: laboratorně nestanoveny, v případě nutnosti úpravy směsným hydraulickým pojivem
- zhutnitelnost: $w_{opt} = 9,9\%$; w_n průměrná = $8,7\%$
- CBR = 22% , CBR_{sat} = 16% , IBI = 15% ,
- zeminu doporučujeme pro použití do aktivní zóny, násypu i do podloží násypu bez úpravy (lokální upřesnění uvedeno v jednotlivých pasportech)

Q VIIb písek hlinitý, jílovitý, středně ulehlý až ulehlá (jílovitá příměs pevná, S4 SM, S5 SC)

- ojedinělý výskyt při bázi kvartérních fluviálních formací nebo jako produkt zvětrávání předkvartérních hornin

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodná
- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodná

- zemina relativně únosná, dobře zhutnitelná
- možnosti úpravy: laboratorně nestanoveny, v případě nutnosti úpravy směsným hydraulickým pojivem
- $w_{opt} = 10,4$ až 13% ; w_n průměrná = $13,2\%$
- CBR = 7 až 44% , CBR_{sat} = 5 až 28% , IBI = 6 až 47% ,
- zeminu doporučujeme pro použití do aktivní zóny, násypu i do podloží násypu bez úpravy (lokální upřesnění uvedeno v jednotlivých pasportech)

Q VIIIa písek s přím. jemnozrnné zeminy, kyprý (S3 S-F)

- ojedinělý výskyt jako produkt zvětrávání předkvartérních hornin

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodná

- vhodnost do násypu bez úpravy: vhodná

- zemina relativně únosná, dobře zhutnitelná

- možnosti úpravy, IBI, CBR: laboratorně nestanoveny, předpokládáme však jejich použití bez úpravy

Q VIIIb písek s přím. jemnozrnné zeminy, středně ulehlý až ulehlý (S3 S-F)

- ojedinělý výskyt jako produkt zvětrávání předkvartérních hornin

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodná

- vhodnost do násypu bez úpravy: vhodná

- zemina relativně únosná, dobře zhutnitelná

- možnosti úpravy, IBI, CBR: laboratorně nestanoveny, předpokládáme však jejich použití bez úpravy

Q IX štěrk hlinitý, štěrk jílovitý, středně ulehlý až ulehlý, jemnozrnná příměs tuhá až pevná (G4 GM, G5 GC)

- ojedinělý výskyt jako produkt zvětrávání předkvartérních hornin

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodná

- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodná

- zemina relativně únosná, dobře zhutnitelná

- zhutnitelnost: $w_{opt} = 15,8\%$; w_n průměrná = $11,0\%$;

- IBI = 37 %

- zeminu doporučujeme pro použití do aktivní zóny, násypu i do podloží násypu bez úpravy

Q X štěrk hlinitý s příměsí jemnozrnné zeminy středně ulehlý až ulehlý (G3 G-F)

- ojedinělý výskyt jako produkt zvětrávání křídových a permských pískovců

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: vhodná

- vhodnost do násypu bez úpravy: vhodná

- zemina únosná, dobře zhutnitelná

- možnosti úpravy, IBI, CBR: laboratorně nestanoveny, předpokládáme však jejich použití bez úpravy

K I jíl písčitý, pevný (F4 CS)

- výskyt v tektonicky predisponovaných údolích a při kontaktu křídý a permu a při kontaktu bělohorských prachovců a cenomanských pískovců

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodná

- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodná

- zemina relativně dobře únosná
- nutnost ochrany před kontaktem se srážkovými vodami jak během stavby, tak i po jejím dokončení
- možnosti úpravy, IBI, CBR: laboratorně nestanoveny, předpokládáme však jejich použití bez úpravy

K II písek jílovitý, ulehlý, jemnozrnná příměs pevná (S5 SC)

- výskyt v tektonicky predisponovaných údolích a při kontaktu křídý a permu a při kontaktu bělohorských prachovců a cenomanských pískovců

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodná
- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodná

- zemina relativně dobře únosná, zhutnitelná
- možnosti úpravy, IBI, CBR: laboratorně nestanoveny, předpokládáme však jejich použití bez úpravy

K IIIa prachovec vápnitý zcela zvětralý (R6, F2 CG, G5 GC)

- tvoří zpravidla zvětralinový plášť bělohorských prachovců

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodné
- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodné

- zemina relativně dobře únosná, zhutnitelná
- hornina je velmi pevná, avšak křehká a náchylná na degradaci klimatickými vlivy. Z toho důvodu doporučujeme trvalé zamezení kontaktu srážkových vod s aktivní zónou vozovky, jsou-li horniny použity
- možnosti úpravy, IBI, CBR: laboratorně nestanoveny, předpokládáme však jejich použití bez úpravy

K IIIb, K IIIc, K IIId prachovec vápnitý silně zvětralý až navětralý (R5, R4, R3-R2)

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodný
- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodný

- hornina relativně dobře únosná
- hornina je velmi pevná, avšak křehká a náchylná na degradaci klimatickými vlivy. Z toho důvodu doporučujeme trvalé zamezení kontaktu srážkových vod s aktivní zónou vozovky, jsou-li horniny použity
- těžitelnost třídy I, II až III (ČSN 73 6133)

K IVa eluvium pískovce (R6, F3 MS, S4 SM, S5 SC)

- tvoří zpravidla zvětralinový plášť cenomanských pískovců

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodné
- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodné

- zemina relativně dobře únosná, zhutnitelná

- možnosti úpravy, IBI, CBR: laboratorně nestanoveny, předpokládáme však jejich použití bez úpravy

K IVb, K IVc, K IVd pískovec zcela zvětralý až mírně zvětralý (R5-R3)

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: vhodný
- vhodnost do násypu bez úpravy: vhodný
- hornina dostatečně únosná
- použitelnost do násypu závisí na velikosti úlomků
- těžitelnost třídy I, II až III (ČSN 73 6133)

K Va slínovec zcela zvětralý (R6, F6 Cl, F8 CH)

- tvoří zpravidla zvětralinový plášť slínovců charakteru jílu

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: nevhodný
- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodný
- zemina málo únosná
- rozbrídavá, málo odolná proti erozi - nutnost ochrany před kontaktem se srážkovými vodami jak během stavby, tak i po jejím dokončení, bobtnavá
- možnosti úpravy, IBI, CBR: laboratorně nestanoveny, předpokládáme však, že zeminy není možné použít bez úpravy

K Vb, K Vc, K Vd slínovec silně až mírně zvětralý (R5-R3)

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: nevhodný
- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodný
- zemina málo únosná
- rozpadavá, málo odolná proti erozi - nutnost ochrany před kontaktem se srážkovými vodami jak během stavby, tak i po jejím dokončení, bobtnavá
- možnosti úpravy, IBI, CBR: laboratorně nestanoveny, předpokládáme však, že zeminy není možné použít bez úpravy

P Ia, P Ib eluvium prachovce až jílovitého pískovce (R6, F4 CS, F2 CG, R5)

- tvoří zpravidla zvětralinový plášť permských pískovců

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodné
- vhodnost do násypu bez úpravy: podmíněčně vhodné
- zemina relativně dobře únosná, zhutnitelná
- zhutnitelnost: $w_{opt} = 9,9$ až $10,9\%$; w_n průměrná = $14,3\%$;
- CBR = 21 až 31%, CBR_{sat} = 12 až 23%, IBI = 15%
- možnosti úpravy, IBI, CBR: laboratorně nestanoveny, předpokládáme však jejich použití bez úpravy

P Ic, P Id, P Ie jílovitý pískovec až prachovec silně zvětralý až zdravý (R4-R2)

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodný až vhodný
- vhodnost do násypu bez úpravy: vhodný
- hornina dobře únosná
- použitelnost do násypu závisí na velikosti úlomků
- těžitelnost třídy I, II až III (ČSN 73 6133)

P IIa slepenec zcela zvětralý (R5)

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodný až vhodný
- vhodnost do násypu bez úpravy: vhodný
- hornina dobře únosná
- použitelnost do násypu závisí na velikosti úlomků
- těžitelnost třídy I, II až III (ČSN 73 6133)

P IIb, P IIc, P IId slepenec silně zvětralý až zdravý (R4-R2)

Obecné vlastnosti:

- vhodnost do aktivní zóny bez úpravy: podmíněčně vhodný až vhodný
- vhodnost do násypu bez úpravy: vhodný
- hornina dobře únosná
- použitelnost do násypu závisí na velikosti úlomků
- těžitelnost třídy I, II až III (ČSN 73 6133)

4.4 Doporučené geotechnické parametry

TABULKA 4.4.1: Doporučené geotechnické parametry zemin a hornin

GEOTECHNICKÉ PARAMETRY ZEMIN A HORNIN								
1/7								
Charakteristika		hlína organická, ornice, lesní hrabanka	hlína sprašová	hlína sprašová	hlína sprašová	hlína, jíl s vysokou až velmi vysokou plasticitou	hlína, jíl s vysokou až velmi vysokou plasticitou	hlína, jíl s vysokou až velmi vysokou plasticitou
geotyp		Q I	Q IIa	Q IIb	Q IIc	Q IIIa	Q IIIb	Q IIIc
zařídění	ČSN 73 6133	F5 MI F3 MS	F6 CI F6 CL (F8 CH)	F6 CI F6 CL (F8 CH)	F6 CI F6 CL (F8 CH)	F7 MH F8 CH F7 MV F8 CV	F7 MH F8 CH F7 MV F8 CV	F7 MH F8 CH F7 MV F8 CV
zařídění	ČSN EN ISO 14688-1	orSi saCl	siCl saCl sasiCl	siCl saCl sasiCl	siCl saCl sasiCl	Cl siCl saCl	Cl siCl saCl	Cl siCl saCl
Poisson. č./součinitel	$\nu / \beta (-/-)$	0.40/0.47	0.40/0.47	0.40/0.47	0.40/0.47	0.42/0.37	0.42/0.37	0.42/0.37
obj. tíha	$g (kN/m^3)$	18.5	21.0	21.0	21.0	20.5	20.5	20.5
vlhkost přiroz.	$w_n (%)$		29.3*	23.3*	16.3*		31.6*	14.7*
mez tekutosti	$w_L (%)$		36.6*	39.4*	41.5*		59.2*	56.7*
mez plasticity	$w_P (%)$		18.7*	19.5*	20.2*		26.3*	24.5*
index plasticity	$I_P (%)$		17.8*	19.9*	21.4*		32.9*	32.1*
st. konzistence	$I_c (-)$		0.36*	0.81*	1.20*		0.86*	1.31*
konzistence (ulehlost) vzdál. puklin	ČSN 73 6133		měkká	tuhá	pevná až tvrdá	měkká	tuhá	pevná až tvrdá
ed. modul lab. ^b	$E_{oed} (MPa)$			7,4*	10*			
doporučený def. modul	$E_{def} (MPa)$		2.0	4.0	5.0	1.5	3.0	6.0
souč. kons. lab.	$c_v (cm^2 s^{-1})$			8.40E-04	2.80E-03			
doporučená	$c_v (cm^2 s^{-1})$		4.26E-04	8.60E-04	2.13E-03	2.03E-04	4.05E-04	8.11E-04
doporučená	$k_f (m.s^{-1})$		1.00E-10	1.00E-10	2.00E-10	5.00E-11	5.00E-11	5.00E-11
tot. soudržnost	$c_u (kPa)$		25	50	80	20	40	80
tot.úhel vn. tření	$\varphi_u (^\circ)$		0	0	0	0	0	0
ef. soudržnost vrcholová	$C_{ef, vrch} (kPa)$		4	10 (15.2*)	12 (13.6*)	3	6	10
ef. úhel vn. tření vrcholový	$\varphi_{ef, vrch} (^\circ)$		19	21 (24.9*)	21 (24.6*)	14	15	18
pev. v pr. tlaku	$\sigma_c (MPa)$	-	-	-	-	-	-	-
vrtatelnost	TP-76	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.
těžitelnost	ČSN 73 6133	I	I	I	I	I	I	I
namrzavost	ČSN 73 6133	nebezp.-vysoce namrzavé	nebezp.-vysoce namrzavé	nebezp.-vysoce namrzavé	nebezp.-vysoce namrzavé	nebezp.-vysoce namrzavé	nebezp.-vysoce namrzavé	nebezp.-vysoce namrzavé
vhod. do AZ	ČSN 73 6133	nevhodná	nevhodná	nevhodná	nevhodná	nevhodná	nevhodná	nevhodná
vhod. pro násyp	ČSN 73 6133	nevhodná	nevhodná	nevhodná	nevhodná	nevhodná	nevhodná	nevhodná
* průměrná hodnota; ** hodnota z jednoho vzorku; *** "zdánlivé" hodnoty parametrů smykové pevnosti - rozhodující pro smykovou pevnost je charakter a směr puklin; a - hodnota pro jemnozrnnou frakci; b - edometrický modul pro zatěžovací stupeň 200-300 kPa; pokud není uvedena poznámka, jedná se o hodnoty doporučené zhotovitelem GTP								

GEOTECHNICKÉ PARAMETRY ZEMIN A HORNIN **2/7**

Charakteristika		hlína, jíl se střední plasticitou	hlína, jíl se střední plasticitou	hlína, jíl se střední plasticitou	hlína písčitá, jíl písčitý	hlína písčitá, jíl písčitý	hlína písčitá, jíl písčitý	hlína štěrkovitá, jíl štěrkovitý
geotyp		Q IVa	Q IVb	Q IVc	Q Va	Q Vb	Q Vc	Q VIa
zařídění	ČSN 73 6133	F5 MI F6 CI F6 CL	F5 MI F6 CI F6 CL	F5 MI F6 CI F6 CL	F3 MS F4 CS	F3 MS F4 CS	F3 MS F4 CS	F1 MG F2 CG
zařídění	ČSN EN ISO 14688-1	orSi grSi Si	orSi grSi Si	orSi grSi Si	SaSi grsaSi saCl	SaSi grsaSi saCl	SaSi grsaSi saCl	grSi grCl sagrCl
Poisson. č./součinitel	$\nu / \beta (-/-)$	0.40/0.47	0.40/0.47	0.40/0.47	0.35/0.62	0.35/0.62	0.35/0.62	0.35/0.62
obj. tíha	$g (kN/m^3)$	21.0	21.0	21.0	18.5	18.5	18.5	19.5
vlhkost přiroz.	$w_n (\%)$	32.4*	24.2*	16.0*	24.9*	19.0*	13.2*	
mez tekutosti	$w_L (\%)$	36.1*	37.9*	40.4*	29.9*	30.4*	31.4*	
mez plasticity	$w_P (\%)$	20.1*	20.0*	20.5*	17.7*	16.7*	17.6*	
index plasticity	$I_P (\%)$	16.0*	18.1*	19.9*	12.3*	13.8*	13.8*	
st. konzistence	$I_c (-)$	0.28*	0.79*	1.23*	0.42*	0.80*	1.35*	
konzistence (ulehlost) vzdál. puklin	ČSN 73 6133	měkká	tuhá	pevná až tvrdá	měkká	tuhá	pevná až tvrdá	měkká
ed. modul lab. ^b	$E_{\text{oed}} (MPa)$		(13.5**)			(10.4**)	(6.0**)	
doporučený def. modul	$E_{\text{def}} (MPa)$	2.0	4.0	7.0	3.0	5.0	7.0	6.0
souč. kons. lab.	$c_v (cm^2 s^{-1})$		2.60E-03			2.73E-03	2.15E-03	
doporučená	$c_v (cm^2 s^{-1})$	8.51E-04	1.70E-03	4.47E-03	2.42E-03	4.03E-03	5.65E-03	9.68E-03
doporučená	$k_f (m \cdot s^{-1})$	2.00E-10	2.00E-10	3.00E-10	5.00E-10	5.00E-10	5.00E-10	1.00E-09
tot. soudržnost	$c_u (kPa)$	25	50	75	30	50	70	30
tot.úhel vn. tření	$\varphi_u (^\circ)$	0	0	0	0	0	5	0
ef. soudržnost vrcholová	$c_{\text{ef, vrch}} (kPa)$	10 (17.3*)	12 (15.6*)	15	12	15	19	5
ef. úhel vn. tření vrcholový	$\varphi_{\text{ef, vrch}} (^\circ)$	18 (24.2*)	20 (26.9*)	24	23	25	27	24
pevn. v pr. tlaku	$\sigma_c (MPa)$	-	-	-	-	-	-	-
vrtatelnost	TP-76	I.	I.	I.	I.	I.	I.	I.
těžitelnost	ČSN 73 6133	I	I	I	I	I	I	I
namrzavost	ČSN 73 6133	nebezp.-vysoce namrzavé	nebezp.-vysoce namrzavé	nebezp.-vysoce namrzavé	nebezp. namrzavé	nebezp. namrzavé	nebezp. namrzavé	nebezp. namrzavé
vhod. do AZ	ČSN 73 6133	nevhodná	nevhodná	nevhodná	nevhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	nevhodná
vhod. pro násyp	ČSN 73 6133	nevhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná

* průměrná hodnota; ** hodnota z jednoho vzorku; *** "zdánlivé" hodnoty parametrů smykové pevnosti - rozhodující pro smykovou pevnost je charakter a směr puklin; a - hodnota pro jemnozrnnou frakci; b - edometrický modul pro zatěžovací stupeň 200-300 kPa; pokud není uvedena poznámka, jedná se o hodnoty doporučené zhotovitelem GTP

GEOTECHNICKÉ PARAMETRY ZEMIN A HORNIN
3/7

Charakteristika		hlína štěrkovitá, jíl štěrkovitý	hlína štěrkovitá, jíl štěrkovitý	písek hlinitý, písek jílovitý	písek hlinitý, písek jílovitý	písek s příměsí jemnozrnné zeminy	písek s příměsí jemnozrnné zeminy	štěrk hlinitý, štěrk jílovitý
geotyp		Q VIb	Q VIc	Q VIIa	Q VIIb	Q VIIa	Q VIIb	Q IX
zařídění	ČSN 73 6133	F1 MG F2 CG	F1 MG F2 CG	S4 SM S5 SC	S4 SM S5 SC	S3 S-F	S3 S-F	G4 GM G5 GC
zařídění	ČSN EN ISO 14688-1	grSi grCl sagrCl	grSi grCl sagrCl	grsacLS siSa grsiSa	grsacLS siSa grsiSa	sigrSa grSa Sa	sigrSa grSa Sa	siGr clGr
Poisson. č./ součinitel	$\nu / \beta (-/-)$	0.35/0.62	0.35/0.62	0.35/0.62	0.35/0.62	0.30/0.74	0.30/0.74	0.30/0.74
obj. tíha	$g \text{ (kN/m}^3\text{)}$	19.5	19.5	18.5	18.5	17.5	17.5	19.5
vlhkost přiroz.	$w_n \text{ (%)}$		12.2*	8.7*	13.2*	9.7**	8.9*	11.0*
mez tekutosti	$w_L \text{ (%)}$		35.7*	24.5*a	30.1*a	-	-	33.8*a
mez plasticity	$w_P \text{ (%)}$		21.4*	15.8*a	17.5*a	-	-	19.6*a
index plasticity	$I_P \text{ (%)}$		14.4*	8.7*a	12.6*a	-	-	14.2*a
st. konzistence	$I_c \text{ (-)}$		1.66*	1.72*a	1.35*a	-	-	1.54a*
konzistence (ulehlost) vzdál. puklin	ČSN 73 6133	tuhá	pevná až tvrdá	kyprý	středně ulehlý až ulehlý	kyprý	středně ulehlý až ulehlý	středně ulehlý až ulehlý
ed. modul lab. ^b	$E_{\text{ed}} \text{ (MPa)}$			-	-	-	-	-
doporučený def. modul	$E_{\text{def}} \text{ (MPa)}$	10.0	13.0	4.0	10.0	10.0	18.0	50
souč. kons. lab.	$c_v \text{ (cm}^2\text{s}^{-1}\text{)}$							4,45E- 03**)
doporučená	$c_v \text{ (cm}^2\text{s}^{-1}\text{)}$	1.61E-02	2.10E-02	3.23E-02	8.06E-02	6.76E-01	1.22E+00	6.76E-01
doporučená	$k_f \text{ (m.s}^{-1}\text{)}$	1.00E-09	1.00E-09	5.00E-09	5.00E-09	5.00E-08	5.00E-08	1.00E-08
tot. soudržnost	$c_u \text{ (kPa)}$	60	60	-	-	-	-	-
tot. úhel vn. tření	$\varphi_u \text{ (}^\circ\text{)}$	0	10	-	-	-	-	-
ef. soudržnost vrcholová	$c_{\text{ef, vrch}} \text{ (kPa)}$	10	12	2	4	0	0	2
ef. úhel vn. tření vrcholový	$\varphi_{\text{ef, vrch}} \text{ (}^\circ\text{)}$	26	29	24	28	26	31	30
pev. v pr. tlaku	$\sigma_c \text{ (MPa)}$	-	-	-	-	-	-	-
vrtatelnost	TP-76	I.	I.	I.	I.	I.	I.	II.
těžitelnost	ČSN 73 6133	I	I	I	I	I	I	I
namrzavost	ČSN 73 6133	nebezp. namrzavé	nebezp. namrzavé	namrzavé	namrzavé	mírně namrzavé	mírně namrzavé	namrzavé
vhod. do AZ	ČSN 73 6133	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná
vhod. pro násyp	ČSN 73 6133	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	vhodná	vhodná	podmín. vhodná

* průměrná hodnota; ** hodnota z jednoho vzorku; *** "zdánlivé" hodnoty parametrů smykové pevnosti - rozhodující pro smykovou pevnost je charakter a směr puklin; a - hodnota pro jemnozrnnou frakci; b - edometrický modul pro zatěžovací stupeň 200-300 kPa; pokud není uvedena poznámka, jedná se o hodnoty doporučené zhotovitelem GTP

GEOTECHNICKÉ PARAMETRY ZEMIN A HORNIN								4/7
Charakteristika		šterk s příměsí jemnozrnné zeminy	jíl písčítý	písek jílovitý	prachovec vápnitý zcela zvětralý	prachovec vápnitý silně zvětralý	prachovec vápnitý mírně zvětralý	prachovec vápnitý navětralý až zdravý
geotyp		Q X	K I	K II	K IIIa	K IIIb	K IIIc	K IIId
zařídění	ČSN 73 6133	G3 G-F	F4 CS	S5 SC	R6 (F2 CG) (G5 GC)	R5	R4	R3-R2
zařídění	ČSN EN ISO 14688-1	saGr sisGr (Bo)	clSa saCl Cl	clSa grsiSa grclSa				
Poisson. č./ součinitel	$\nu / \beta (-/-)$	0.25/0.83	0.35/0.62	0.35/0.62	0.35/0.62	0.25/0.85	0.25/-	0.20/-
obj. tíha	$g \text{ (kN/m}^3\text{)}$	19.0	18.5	18.5	19.5	21.0	22.0	23.0
vlhkost přiroz.	$w_n \text{ (}\%)$	6.6*	13.1*	10.2*	22.8*			
mez tekutosti	$w_L \text{ (}\%)$	-	37.2*	28.9*a	41.6*a	-	-	-
mez plasticity	$w_P \text{ (}\%)$	-	17.8*	16.5*a	21.1*a	-	-	-
index plasticity	$I_P \text{ (}\%)$	-	19.4*	12.5*a	20.4*a	-	-	-
st. konzistence	$I_c \text{ (-)}$	-	1.28*	1.45*a	0.91*a	-	-	-
konzistence (ulehlý) vzdál. puklin	ČSN 73 6133	středně ulehlý až ulehlý	pevný (ojed. tuhý)	ulehlý	ulehlý (tuhý)	60-20 mm	200-60 mm	600-200 200-60 mm
ed. modul lab. ^b	$E_{\text{ed}} \text{ (MPa)}$	-	14.7**	-		-	-	-
doporučený def. modul	$E_{\text{def}} \text{ (MPa)}$	90	7	10	20	35	150	300
souč. kons. lab.	$c_v \text{ (cm}^2\text{s}^{-1}\text{)}$		3,39E- 04**					
doporučená	$c_v \text{ (cm}^2\text{s}^{-1}\text{)}$	1.08E+01	5.65E-03	8.06E-02	2.58E-01	4.12E-01		
doporučená	$k_f \text{ (m.s}^{-1}\text{)}$	1.00E-07	5.00E-10	5.00E-09	8.00E-09	1.00E-08		
tot. soudržnost	$c_u \text{ (kPa)}$	-	70	-	60	-	-	-
tot.úhel vn. tření	$\varphi_u \text{ (}^\circ\text{)}$	-	5	-	10	-	-	-
ef. soudržnost vrcholová	$c_{\text{ef, vrch}} \text{ (kPa)}$	0	14	6	8 (12.1**)	16***	25***	80***
ef. úhel vn. tření vrcholový	$\varphi_{\text{ef, vrch}} \text{ (}^\circ\text{)}$	33	24	26	24 (21.5**)	28***	32***	40***
pev. v pr. tlaku	$\sigma_c \text{ (MPa)}$	-	-	-	-	3.9*	8.4*	47.3*
vrtatelnost	TP-76	II.	I.	I.	II.	II.	IV.	V.
těžitelnost	ČSN 73 6133	I	I	I	I	I	II	III
namrzavost	ČSN 73 6133	mírně namrzavé	nebezp. namrzavé	namrzavé	nebezp. namrzavé	namrzavé	nenamrzavé	nenamrzavé
vhod. do AZ	ČSN 73 6133	vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná
vhod. pro násyp	ČSN 73 6133	vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná
* průměrná hodnota; ** hodnota z jednoho vzorku; *** "zdánlivé" hodnoty parametrů smykové pevnosti - rozhodující pro smykovou pevnost je charakter a směr puklin; a - hodnota pro jemnozrnnou frakci; b - edometrický modul pro zatěžovací stupeň 200-300 kPa; pokud není uvedena poznámka, jedná se o hodnoty doporučené zhotovitelem GTP								

GEOTECHNICKÉ PARAMETRY ZEMIN A HORNIN								5/7
Charakteristika		eluvium pískovce	pískovec zcela zvětralý	pískovec silně zvětralý	pískovec mírně zvětralý	pískovec navětralý až zdravý	slínovec zcela zvětralý	slínovec silně zvětralý
geotyp		K IVa	K IVb	K IVc	K IVd	K IVe	K Va	K Vb
zařídění	ČSN 73 6133	R6 (F3 MS S4 SM S5 SC)	R5 (S3, S4, S5)	R4	R3	R3-R2; R2	R6 (F6 Cl) (F8 CH)	R5
zařídění	ČSN EN ISO 14688-1	saSi siSa clSa					Cl siCl	
Poisson. č./ součinitel	$\nu / \beta (-/-)$	0.35/0.62	0.25/0.85	0.25/-	0.20/-	0.20/-	0.40/0.47	0.30/0.60
obj. tíha	$g \text{ (kN/m}^3\text{)}$	18.0	21.0	22.0	23.0	23.0	21.0	21.5
vlhkost přiroz.	$w_n \text{ (%)}$		11.2*				20.8*	
mez tekutosti	$w_L \text{ (%)}$		-	-	-	-	54.6*	-
mez plasticity	$w_P \text{ (%)}$		-	-	-	-	22.7*	-
index plasticity	$I_P \text{ (%)}$		-	-	-	-	31.8*	-
st. konzistence	$I_c \text{ (-)}$		-	-	-	-	1.06*	-
konzistence (ulehlost) vzdál. puklin	ČSN 73 6133	tuhý až pevný (ulehlý)	60-20 mm	200-60 mm	600-200 mm	600-200 mm	pevný	60-20 mm
ed. modul lab. ^b	$E_{\text{od}} \text{ (MPa)}$		-	-	-	-		-
doporučený def. modul	$E_{\text{def}} \text{ (MPa)}$	10	50	250	1500	3000	8	40
souč. kons. lab.	$c_v \text{ (cm}^2\text{s}^{-1}\text{)}$							
doporučená	$c_v \text{ (cm}^2\text{s}^{-1}\text{)}$	0.16129	2.94E+00				3.40E-03	2.70E-02
doporučená	$k_f \text{ (m.s}^{-1}\text{)}$	1.00E-08	5.00E-08				2.00E-10	5.00E-10
tot. soudržnost	$c_u \text{ (kPa)}$	60	-	-	-	-	80	-
tot. úhel vn. tření	$\varphi_u \text{ (}^\circ\text{)}$	0	-	-	-	-	0	-
ef. soudržnost vrcholová	$c_{\text{ef, vrch}} \text{ (kPa)}$	8	10	25***	70***	90***	14	22
ef. úhel vn. tření vrcholový	$\varphi_{\text{ef, vrch}} \text{ (}^\circ\text{)}$	28	34	38***	42***	45***	21	23
pev. v pr. tlaku	$\sigma_c \text{ (MPa)}$	0.7*	3.9*	9.0*	27.4*	55.6*	1.0*	3.2*
vrtatelnost	TP-76	I.	II.	III.	IV.	V.	I.	I.
těžitelnost	ČSN 73 6133	I	I	II	III	III	I	I
namrzavost	ČSN 73 6133	namrzavé	namrzavé	nenamrzavé	nenamrzavé	nenamrzavé	nebezp.- vysoce namrzavé	nebezp.- vysoce namrzavé
vhod. do AZ	ČSN 73 6133	podmín. vhodná	vhodná	vhodná	vhodná	vhodná	nevhodná	nevhodná
vhod. pro násyp	ČSN 73 6133	podmín. vhodná	vhodná	vhodná	vhodná	vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná
* průměrná hodnota; ** hodnota z jednoho vzorku; *** "zdánlivé" hodnoty parametrů smykové pevnosti - rozhodující pro smykovou pevnost je charakter a směr puklin; a - hodnota pro jemnozrnnou frakci; b - edometrický modul pro zatěžovací stupeň 200-300 kPa; pokud není uvedena poznámka, jedná se o hodnoty doporučené zhotovitelem GTP								

GEOTECHNICKÉ PARAMETRY ZEMIN A HORNIN								6/7
Charakteristika		slínovec mírně zvětralý	slínovec navětralý až zdravý	eluvium prachovce až jílovitého pískovce	jílovitý pískovec až prachovec zcela zvětralý	jílovitý pískovec až prachovec silně zvětralý	jílovitý pískovec až prachovec mírně zvětralý	jílovitý pískovec až prachovec navětralý až zdravý
geotyp		K Vc	K Vd	P Ia	P Ib	P Ic	P Id	P Ie
zařídění	ČSN 73 6133	R4	R4-R3; R3	R6 (F4 CS F2 CG)	R5 (F3, F4)	R4	R3	R3-R2
zařídění	ČSN EN ISO 14688-1			saCl grCl				
Poisson. č./ součinitel	$\nu / \beta (-/-)$	0.30/-	0.30/-	0.35/0.62	0.30/0.62	0.25/-	0.20/-	0.20/-
obj. tíha	$g (kN/m^3)$	22.0	22.0	18.5	21.0	22.0	23.0	23.0
vlhkost přiroz.	$w_n (\%)$				14.3*			
mez tekutosti	$w_L (\%)$	-	-		30.6*	-	-	-
mez plasticity	$w_P (\%)$	-	-		18.3*	-	-	-
index plasticity	$I_P (\%)$	-	-		12.3*	-	-	-
st. konzistence	$I_c (-)$	-	-		1.38*	-	-	-
konzistence (ulehlost) vzdál. puklin	ČSN 73 6133	60-20 mm	200-60 mm	pevný	60-20 mm	200-60 mm	600-200 200-60 mm	600-200 200-60 mm
ed. modul lab. ^b	$E_{oed} (MPa)$	-	-		-	-	-	-
doporučený def. modul	$E_{def} (MPa)$	80	300	10	40	250	1000	3500
souč. kons. lab.	$c_v (cm^2 s^{-1})$							
doporučená	$c_v (cm^2 s^{-1})$			1.61E-02	6.45E-02			
doporučená	$k_f (m.s^{-1})$			1.00E-09	1.00E-09			
tot. soudržnost	$c_u (kPa)$	-	-	70	-	-	-	
tot. úhel vn. tření	$\varphi_u (^\circ)$	-	-	5	-	-	-	
ef. soudržnost vrcholová	$c_{ef, vrch} (kPa)$	20***	34***	14	18	25***	70***	80***
ef. úhel vn. tření vrcholový	$\varphi_{ef, vrch} (^\circ)$	30***	38***	26	34	38***	40***	43***
pev. v pr. tlaku	$\sigma_c (MPa)$	10.5*	22.2*	1.0*	3.2*	9.7*	29.0*	75.9*
vrtatelnost	TP-76	II.	II.	I.	II.	III.	IV.	IV-V.
těžitelnost	ČSN 73 6133	I	I	I	I	II	III	III
namrzavost	ČSN 73 6133	nebezp.- vysoce namrzavé	nebezp.- vysoce namrzavé	nebezp. namrzavé	mírně namrzavé	nenamrzav é	nenamrzav é	
vhod. do AZ	ČSN 73 6133	nevhodná	nevhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	vhodná	vhodná	vhodná
vhod. pro násyp	ČSN 73 6133	podmín. vhodná	podmín. vhodná	podmín. vhodná	vhodná	vhodná	vhodná	vhodná
* průměrná hodnota; ** hodnota z jednoho vzorku; *** "zdánlivé" hodnoty parametrů smykové pevnosti - rozhodující pro smykovou pevnost je charakter a směr puklin; a - hodnota pro jemnozrnnou frakci; b - edometrický modul pro zatěžovací stupeň 200-300 kPa; pokud není uvedena poznámka, jedná se o hodnoty doporučené zhotovitelem GTP								

GEOTECHNICKÉ PARAMETRY ZEMIN A HORNIN
717

Charakteristika		slepenec zcela zvětralý	slepenec silně zvětralý	slepenec mírně zvětralý až navětralý	slepenec zdravý	materiál násypu (pro výpočty)	nahrazené podloží násypu (pro výpočty)	
geotyp		P IIa	P IIb	P IIc	P II d			
zařídění	ČSN 73 6133	R5	R4	R3	R2	(F4)	(G3)	
zařídění	ČSN EN ISO 14688-1							
Poisson. č./součinitel	$\nu / \beta (-/-)$	0.30/0.74	0.25/-	0.20/-	0.20/-	19	21	
obj. tíha	$g \text{ (kN/m}^3\text{)}$	19.5	22.5	23.0	23.0			
vlhkost přiroz.	$w_n \text{ (}\%)$							
mez tekutosti	$w_L \text{ (}\%)$	-	-	-	-			
mez plasticity	$w_P \text{ (}\%)$	-	-	-	-			
index plasticity	$I_P \text{ (}\%)$	-	-	-	-			
st. konzistence	$I_c \text{ (-)}$	-	-	-	-			
konzistence (ulehlost) vzdál. puklin	ČSN 73 6133	60-20 mm	200-60 mm	600-200 200-60 mm	600-200 200-60 mm			
ed. modul lab. ^b	$E_{\text{od}} \text{ (MPa)}$			-				
doporučený def. modul	$E_{\text{def}} \text{ (MPa)}$	70	400	1500	3000	8	95	
souč. kons. lab.	$c_v \text{ (cm}^2\text{s}^{-1}\text{)}$							
doporučená	$c_v \text{ (cm}^2\text{s}^{-1}\text{)}$	9.46E-02						
doporučená	$k_f \text{ (m.s}^{-1}\text{)}$	1.00E-09						
tot. soudržnost	$c_u \text{ (kPa)}$	-	-	-	-			
tot.úhel vn. tření	$\varphi_u \text{ (}^\circ\text{)}$	-	-	-	-			
ef. soudržnost vrcholová	$c_{\text{ef, vrch}} \text{ (kPa)}$	4	25***	70***	90***	2	0	
ef. úhel vn. tření vrcholový	$\varphi_{\text{ef, vrch}} \text{ (}^\circ\text{)}$	36	38***	42***	45***	28	34	
pev. v pr. tlaku	$\sigma_c \text{ (MPa)}$		12.2*	16.9**	63.4**			
vrtatelnost	TP-76	II.	III.	IV.	V.			
těžitelnost	ČSN 73 6133	I	II	III	III			
namrzavost	ČSN 73 6133	mírně namrzavé	nenamrzavé	nenamrzavé	nenamrzavé			
vhod. do AZ	ČSN 73 6133	vhodná	vhodná	vhodná	vhodná			
vhod. pro násyp	ČSN 73 6133	vhodná	vhodná	vhodná	vhodná			

* průměrná hodnota; ** hodnota z jednoho vzorku; *** "zdánlivé" hodnoty parametrů smykové pevnosti - rozhodující pro smykovou pevnost je charakter a směr puklin; a - hodnota pro jemnozrnnou frakci; b - edometrický modul pro zatěžovací stupeň 200-300 kPa; pokud není uvedena poznámka, jedná se o hodnoty doporučené zhotovitelem GTP

5 SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ PRO VYBRANÉ ÚSEKY TRASY

V této kapitole jsou shrnuty závěry pro komplikované úseky trasy, které při projekční přípravě vyžadují zvláštní pozornost. Detailně jsou doporučení pro jednotlivé úseky rozpracována v geotechnických pasportech.

Zářez Z1

Vzhledem k výskytu sprašových hlín v celém zářezu, po celé výšce svahů a na základě geotechnického výpočtu stability doporučujeme svahy zářezu budovat v jednotném sklonu 1:2,3.

Zářez Z7

Zářez se nachází v místě původní ploché deprese v předkvartérním podloží, která je v současné době vyplněna zejména sprašovými hlínami, při bázi fluviálními písčito-jílovitými a místy šterkovitými sedimenty. Terén v úseku vytváří plošinu. Hladina podzemní vody je ve většině úseku nad úrovní nivelety, po výstavbě zářezu očekáváme její zaklesnutí. Na základě geotechnického výpočtu stability doporučujeme svahy zářezu budovat v jednotném sklonu 1:2,6.

SO 204

Most převání trasy přes Kocbeřský potok a mokřad. Původní koryto Kocbeřského potoka historicky vedlo podél paty svahu u OP1, zřejmě při stavbě soustavy dvou rybníků bylo přeloženo do současné polohy, která je asi o 1-2 výškové metry výše. Při vyšších stavech, např. při jarním tání, dochází k přetékání a zaplavení větší části mokřadu. U paty násypu za opěrou OP1 SO 204 je proto nutné vzít v úvahu periodické kolísání hladiny podzemní vody a zaplavování části terénu (viz výše).

Režim podzemní vody v prostoru SO 208

Údolí je vyplněno sedimentem, který vzdouvá hladinu proudící podzemní vody (proudění směrem k jihozápadu). Stavbu bude nutné provádět tak, aby nedošlo k trvalému přetékání podzemní vody na terén.

Možná opatření:

- provedení násypu výšky cca 2 m, ze kterého budou vrtány vrty pro piloty,
- vrtání pod ochrannou pažnicí vytaženou alespoň 2 m nad současný terén, účinné těsnění vně pažnic při vrtání, trvalé těsnění vně pilot
- vhodné je také zvážit posun umístění pilířů P3 směrem do svahu na levém břehu potoka

Do vrtů pro piloty jsou očekávány silné přítoky podzemní vody s ustálenou úrovní nad terénem (pilíře P3). Betonáž pilot je proto nutné provádět až po ustálení hladiny v těsněné pažnici vytažené do výšky alespoň 2,0 m nad terén, sypákovými rourami odspodu vrtu, za postupného vytahování rour. Cílem tohoto opatření je zamezit dezintegraci pilot proudící podzemní vodou před ztuhnutím betonu, a riziku nedostatečné únosnosti takto porušených pilot.

Násyp N17 a zářez Z18 (km cca 127,040 – 127,270)

Úsek N17 a Z18 byl nedostatečně prozkoumán z důvodu opakovaného neumožnění vstupu sondážní techniky ze strany vlastníka ani v předběžném, ani v podrobném GTP. Provedení prací se za současného stavu jeví jako nemožné, vzhledem k oplocení nelze prakticky využít ani ustanovení zákona č. 416/2009, aniž by došlo k poškození majetku-ohrady vlastníka. Průzkumné práce proto doporučujeme realizovat po získání pozemků do vlastnictví investora.

6 DOPORUČENÍ PRO DOPLŇUJÍCÍ GTP

Na základě provedeného podrobného geotechnického průzkumu doporučujeme v rámci dalšího stupně přípravy stavby získané informace doplnit o následující údaje:

- SO 201: Pod pilíři P6 obou mostů doporučujeme provést vrtané sondy v rámci doplňujícího průzkumu, které ověří polohu a charakter skalního podloží.
- SO 204: Navrhujeme provedení sondy v erozní rýze pod opěrou OP1 levého mostu, pro ověření výskytu zcela zvětralých poloh slínovce.
- SO 209: Navrhujeme provedení 4 sond hloubky min. 20 m pro ověření únosného skalního podloží pod podpěrami O1, P2P, P3P a P2L a tektoniky.
- SO 210: Pod opěrou O1 doporučujeme vzhledem k posunu mostu směrem k ose údolí a k nově zjištěnému stavu provést 2-4 vrtané sondy hloubky 20 m v rámci doplňujícího průzkumu, které ověří polohu a charakter skalního podloží. Dále doporučujeme provedení geofyzikálního průzkumu (např. metoda MRS – profil bude společný pro SO 210 a SO 211). Dále doporučujeme odběr technologického vzorku.
- SO221: Pro SO 221 doporučujeme provedení vrtu pod opěrou OP3 hloubky 15 m pro ověření hloubky pevného skalního podloží.
- 227: vzhledem k dodatečnému zadání objektu během provádění vrtných prací (zároveň až po dokončení korozního průzkumu) doporučujeme doplnění korozního průzkumu pro SO 227.
- Pro úsek N17 a Z18 doporučujeme v rámci doplňujícího průzkumu provést sondy na oplocených pozemcích, kam nebyl majitelem opakovaně umožněn vstup sondážní techniky ani v předběžném, ani v podrobném GTP. Provedení prací se za současného stavu jeví jako nemožné, vzhledem k oplocení nelze prakticky využít ani ustanovení zákona č. 416/2009, aniž by došlo k poškození majetku-ohrady vlastníka. Průzkumné práce proto doporučujeme realizovat po získání pozemků do vlastnictví investora.

7 **ZÁVĚR**

Závěrečná zpráva shrnuje výsledky a zjištění podrobného geotechnického průzkumu pro úsek dálnice D11 1108 (km 113,370 – 133,040). V rámci průzkumu bylo provedeno a vyhodnoceno 518 vrtů o celkové metráži 5589 bm, 16 statických penetrací o celkové metráži 135,8 bm a 25 dynamických penetrací o celkové metráži 104,3 bm. V rámci průzkumu byly zpracovány a syntetizovány údaje z geologické dokumentace, hydrogeologického průzkumu, geofyzikálních prací a laboratorních zkoušek.

Výsledky a doporučení pro jednotlivé úseky trasy a stavební objekty jsou součástí geotechnických pasportů (části B, C, D, E, F. závěrečné zprávy). V kapitole 5 této zprávy jsou shrnuty závěry pro komplikované úseky trasy, které při projekční přípravě vyžadují zvláštní pozornost. Detailně jsou doporučení pro jednotlivé úseky rozpracována v geotechnických pasportech.

Geotechnické vyhodnocení je podrobně uspořádáno do jednotlivých pasportů tak, aby u každého stavebního objektu nebo úseku trasy byly soustředěny údaje pro projektování a geotechnické posouzení. Geologická stavba podloží trasy je znázorněna v podélných a příčných profilech, které jsou součástí přílohy 3 a také u každého geotechnického pasportu. Provedený průzkum odpovídá požadavkům na podrobné geotechnické průzkumy a je v souladu s technickými podmínkami MD ČR TP-76, datovým předpisem ŘSD ČR C4, technickými normami a platnými právními předpisy.

Ústí nad Labem, listopad 2019

Zpracovali: Mgr. Jakub Šindelář

 Mgr. Miroslav Kolařík

 Ing. Martin Komín

 Mgr. Martin Šrot

Odpovědný řešitel: Mgr. Jakub Šindelář
(trasa mimo tunel pod Kamenným vrchem)

Odpovědný řešitel: Mgr. Miroslav Kolařík
(tunel pod Kamenným vrchem)

Schválila: Ing. Martina Štrosová
 jednatelka společnosti
 AZ Consult, spol. s r.o.

8 PŘEHLED PROVEDENÝCH SOND

sonda			metráž								
druh	číslo	hl. (m)	jádrový vrt	CPT	dyn. penetrace	běžná souprava TK	obtížně příst. terén TK	běžná souprava DIA	obtížně příst. terén DIA	přibírka / HG výstroj	presiometric ká zkouška
J	501	9.0	9.0			9.0					
J	502	9.0	9.0			9.0					
J	503	10.0	10.0			10.0					
J	504	10.0	10.0			10.0					
J	505	10.0	10.0			10.0					
J	506	10.0	10.0			10.0					
J	507	10.0	10.0			10.0					
J	508	10.0	10.0			10.0					
HJ	509	10.0	10.0			10.0				10.0	
J	510	8.0	8.0			8.0					
PJ	511	10.0	10.0			3.0		7.0			2
J	512	10.0	10.0			3.0		7.0			
HJ	514	15.0	15.0				15.0			15.0	
PJ	515	22.0	22.0			22.0					3
J	516	17.0	17.0				7.5		9.5		
J	517	17.0	17.0				7.0		10.0		
J	518	16.0	16.0				12.0		4.0		
J	519	16.0	16.0				12.0		4.0		
SP	520	7.8		7.8							
PJ	521	11.0	11.0			11.0					1
J	522	11.0	11.0			3.5		7.5			
J	523	11.0	11.0			3.0		8.0			
PJ	524	10.0	10.0				2.0		8.0		2
J	525	10.0	10.0				2.0		8.0		
J	526	3.0	3.0				3.0				
J	528	12.0	12.0				2.0		10.0		
DP	530	3.1			3.1						
J	531	7.0	7.0			2.0		5.0			
J	532	7.0	7.0			2.0		5.0			
J	533	10.0	10.0			2.0		8.0			
J	534	11.0	11.0			2.0		9.0			
J	535	11.0	11.0			2.0		9.0			
J	536	11.0	11.0			3.0		8.0			
J	537	15.0	15.0			3.0		12.0			
J	538	16.0	16.0			2.0		14.0			
J	539	17.0	17.0			2.0		15.0			
HJ	540	19.0	19.0			2.0		17.0		19.0	
PJ	541	16.0	16.0			2.0		14.0			2
J	542	15.0	15.0			2.0		13.0			
J	543	15.0	15.0			2.0		13.0			
J	544	9.0	9.0			2.0		7.0			
J	545	12.0	12.0			12.0					
J	546	21.0	21.0			21.0					
J	547	20.0	20.0			20.0					
J	548	23.0	23.0			23.0					
SP	549	19.8		19.8							
J	551	11.0	11.0			11.0					
J	552	13.0	13.0			13.0					
J	553	13.0	13.0			13.0					
DP	554	11.0			11.0						
J	555	12.0	12.0			12.0					
J	556	9.0	9.0			9.0					
J	557	9.0	9.0			9.0					
J	558	6.0	6.0			6.0					
J	559	3.0	3.0			3.0					

sonda			metráž								
druh	číslo	hl. (m)	jádrový vrt	CPT	dyn. penetrace	běžná souprava TK	obtížně příst. terén TK	běžná souprava DIA	obtížně příst. terén DIA	přibírka / HG výstroj	presiometric ká zkouška
J	561	5.0	5.0			5.0					
J	562	9.0	9.0			3.0		6.0			
J	563	9.0	9.0			2.0		7.0			
HJ	564	15.0	15.0			3.0		12.0		15.0	
J	565	13.0	13.0			3.0		10.0			
J	566	12.0	12.0			4.0		8.0			
J	567	12.0	12.0			3.0		9.0			
J	568	11.0	11.0			4.0		7.0			
HJ	569	14.0	14.0			4.0		10.0		14.0	
PJ	570	12.0	12.0			3.0		9.0			2
J	571	12.0	12.0			4.0		8.0			
J	572	5.0	5.0			5.0					
J	573	6.0	6.0				6.0				
J	574	12.0	12.0			2.0		10.0			
J	575	12.0	12.0			12.0					
J	576	14.0	14.0			14.0					
J	577	14.0	14.0			14.0					
J	578	16.0	16.0			16.0					
J	579	4.0	4.0			4.0					
J	580	4.0	4.0			4.0					
J	581	6.0	6.0			6.0					
J	582	14.0	14.0			6.0		8.0			
J	583	14.0	14.0			6.0		8.0			
J	584	21.0	21.0			21.0					
J	585	21.0	21.0			6.0		15.0			
DP	586	6.3			6.3						
SP	586	6.4		6.4							
PJ	587	21.0	21.0			5.5		15.5			2
J	588	21.0	21.0			6.0		15.0			
SP	589	6.8		6.8							
J	590	16.0	16.0			5.0		11.0			
J	591	16.0	16.0			4.0		12.0			
J	592	12.0	12.0			4.0		8.0			
DP	593	12.0			6.8						
J	594	10.0	10.0			6.0		4.0			
J	595	10.0	10.0			6.0		4.0			
J	596	5.0	5.0			5.0					
J	597	5.0	5.0			5.0					
J	598	3.0	3.0			3.0					
J	599	3.0	3.0			3.0					
DP	600	4.0			4.0						
J	601	4.0	4.0			4.0					
J	602	5.0	5.0			5.0					
DP	603	5.0			5.0						
J	604	6.0	6.0			6.0					
J	605	6.0	6.0			6.0					
SP	606	7.0		7.0							
J	607	7.0	7.0			7.0					
J	608	7.0	7.0			7.0					
HJ	609	10.0	10.0			10.0				10.0	
J	610	8.0	8.0			8.0					
SP	611	8.0		8.0							
J	612	9.0	9.0			9.0					
PJ	613	9.0	9.0			9.0					2
J	614	9.0	9.0			9.0					

sonda			metráž								
druh	číslo	hl. (m)	jádrový vrt	CPT	dyn. penetrace	běžná souprava TK	obtížně příst. terén TK	běžná souprava DIA	obtížně příst. terén DIA	přibírka / HG výstroj	presiometric ká zkouška
J	615	9.0	9.0			9.0					
SP	616	8.2		8.2							
J	617	9.0	9.0			9.0					
J	618	9.0	9.0			9.0					
J	619	9.0	9.0			9.0					
J	620	9.0	9.0			9.0					
J	621	9.0	9.0			9.0					
J	622	9.0	9.0			9.0					
HJ	623	12.0	12.0			12.0				12.0	
SP	624	9.0		9.0							
J	625	9.0	9.0			9.0					
J	626	10.0	10.0			10.0					
J	627	10.0	10.0			10.0					
J	628	10.0	10.0			10.0					
J	630	10.0	10.0			10.0					
J	631	10.0	10.0			10.0					
J	632	10.0	10.0			10.0					
SP	633	10.0		10.0							
PJ	634	9.0	9.0			7.0		2.0			2
J	635	8.0	8.0			8.0					
J	636	8.0	8.0			8.0					
DP	637	5.7			5.7						
J	638	7.0	7.0			7.0					
J	639	5.0	5.0			5.0					
DP	640	5.0			5.0						
J	641	4.0	4.0			4.0					
DP	642	5.0			5.0						
J	643	6.0	6.0			6.0					
SP	644	9.0		9.0							
J	645	5.0	5.0			5.0					
SP	646	9.0		9.0							
J	647	3.0	3.0			3.0					
J	648	3.0	3.0			3.0					
J	649	4.0	4.0			4.0					
J	650	4.0	4.0			4.0					
J	651	12.0	12.0			12.0					
SP	652	8.0		8.0							
J	653	5.0	5.0			5.0					
J	654	5.0	5.0			5.0					
J	655	11.0	11.0				11.0				
J	656	14.0	14.0				6.5		7.5		
J	657	22.0	22.0				7.0		15.0		
PJ	658	22.0	22.0				6.0		16.0		2
J	659	22.0	22.0				8.0		14.0		
PJ	660	22.0	22.0				10.0		12.0		2
J	661	22.0	22.0				10.0		12.0		
DP	662	5.0			5.0						
J	663	22.0	22.0				6.0		16.0		
J	664	22.0	22.0			6.0		16.0			
SP	665	6.0		6.0							
J	666	20.0	20.0			6.0		14.0			
PJ	667	20.0	20.0			6.0		14.0			2
J	668	13.0	13.0			6.0		7.0			
J	669	12.0	12.0			6.0		6.0			
J	670	12.0	12.0			6.0		6.0			

sonda			metráž								
druh	číslo	hl. (m)	jádrový vrt	CPT	dyn. penetrace	běžná souprava TK	obtížně příst. terén TK	běžná souprava DIA	obtížně příst. terén DIA	přibírka / HG výstroj	presiometric ká zkouška
J	671	12.0	12.0			6.0		6.0			
J	672	12.0	12.0			6.0		6.0			
J	673	12.0	12.0			6.0		6.0			
J	674	12.0	12.0			3.0		9.0			
J	675	12.0	12.0			3.0		9.0			
J	676	12.0	12.0			3.0		9.0			
J	677	12.0	12.0			3.0		9.0			
SP	678	3.4		3.4							
J	679	13.0	13.0			2.0		11.0			
J	680	13.0	13.0			6.0		7.0			
J	681	15.0	15.0			6.0		9.0			
J	682	15.0	15.0			6.0		9.0			
SP	683	4.8		4.8							
J	684	14.0	14.0			6.0		8.0			
DP	685	6.0			6.0						
J	686	13.0	13.0			6.0		7.0			
J	687	6.0	6.0			6.0					
J	688	6.0	6.0			6.0					
J	689	14.0	14.0			6.0		8.0			
J	690	14.0	14.0			6.0		8.0			
J	691	14.0	14.0			6.0		8.0			
J	692	14.0	14.0			3.0		11.0			
J	693	14.0	14.0			4.0		10.0			
J	694	14.0	14.0			3.0		11.0			
J	695	13.0	13.0			3.0		10.0			
J	696	13.0	13.0			3.0		10.0			
J	697	13.0	13.0			4.0		9.0			
J	698	11.0	11.0			3.0		8.0			
J	699	13.0	13.0			2.0		11.0			
PJ	700	13.0	13.0			2.0		11.0			2
J	701	8.0	8.0			2.0		6.0			
J	702	9.0	9.0			2.0		7.0			
J	703	9.0	9.0			2.0		7.0			
J	704	9.0	9.0			2.0		7.0			
J	705	12.0	12.0			2.0		10.0			
J	706	12.0	12.0			2.0		10.0			
J	707	15.0	15.0			6.0		9.0			
J	708	15.0	15.0			6.0		9.0			
J	709	14.0	14.0			6.0		8.0			
J	710	14.0	14.0			14.0					
J	711	11.0	11.0			11.0					
J	712	9.0	9.0			9.0					
J	713	9.0	9.0			9.0					
J	714	9.0	9.0			9.0					
J	715	9.0	9.0			9.0					
J	716	8.0	8.0			8.0					
J	717	8.0	8.0			8.0					
J	718	8.0	8.0				8.0				
DP	719	5.0			5.0						
J	720	5.0	5.0				5.0				
J	721	5.0	5.0				5.0				
J	722	6.0	6.0				6.0				
J	723	6.0	6.0				6.0				
J	724	6.0	6.0				6.0				
J	725	6.0	6.0				6.0				

sonda			metráž								
druh	číslo	hl. (m)	jádrový vrt	CPT	dyn. penetrace	běžná souprava TK	obtížně příst. terén TK	běžná souprava DIA	obtížně příst. terén DIA	přibírka / HG výstroj	presiometric ká zkouška
HJ	726	8.0	8.0				8.0			8.0	
J	727	6.0	6.0				4.0		2.0		
J	728	8.0	8.0				3.0		5.0		
J	729	8.0	8.0				3.0		5.0		
J	730	5.0	5.0				5.0				
J	731	5.0	5.0				5.0				
J	732	5.0	5.0				5.0				
J	733	5.0	5.0				5.0				
J	734	8.0	8.0				4.0		4.0		
J	735	8.0	8.0				4.0		4.0		
DP	736	1.1			1.1						
HJ	737	8.0	8.0				8.0			8.0	
J	738	4.0	4.0			4.0					
J	739	4.0	4.0			4.0					
J	740	12.0	12.0			12.0					
PJ	741	12.0	12.0			2.0		10.0			2
J	742	12.0	12.0			12.0					
J	743	4.0	4.0			4.0					
J	744	4.0	4.0			4.0					
J	745	4.0	4.0			4.0					
J	746	5.0	5.0			5.0					
J	747	5.0	5.0			5.0					
J	748	6.0	6.0			6.0					
J	749	6.0	6.0			6.0					
J	750	7.0	7.0			7.0					
J	751	7.0	7.0			7.0					
J	752	8.0	8.0			8.0					
J	753	8.0	8.0			8.0					
J	754	8.0	8.0			8.0					
J	755	9.0	9.0			9.0					
J	756	9.0	9.0			9.0					
J	757	9.0	9.0			9.0					
J	758	9.0	9.0			9.0					
J	759	9.0	9.0			9.0					
J	760	9.0	9.0			9.0					
HJ	761	8.0	8.0			8.0				8.0	
J	762	8.0	8.0			8.0					
J	763	9.0	9.0			9.0					
J	764	9.0	9.0			9.0					
J	765	9.0	9.0			9.0					
J	766	9.0	9.0			9.0					
J	767	8.0	8.0			8.0					
J	768	8.0	8.0			8.0					
J	769	8.0	8.0			8.0					
J	770	8.0	8.0			8.0					
J	771	8.0	8.0			8.0					
J	772	8.0	8.0			8.0					
J	773	8.0	8.0			8.0					
HJ	774	10.0	10.0			10.0				10.0	
J	775	7.0	7.0			7.0					
J	776	7.0	7.0			7.0					
J	777	7.0	7.0			7.0					
J	778	7.0	7.0			7.0					
J	779	8.0	8.0			8.0					
J	780	8.0	8.0			8.0					

sonda			metráž								
druh	číslo	hl. (m)	jádrový vrt	CPT	dyn. penetrace	běžná souprava TK	obtížně příst. terén TK	běžná souprava DIA	obtížně příst. terén DIA	přibírka / HG výstroj	presiometric ká zkouška
J	781	7.0	7.0			7.0					
J	782	7.0	7.0			7.0					
J	783	8.0	8.0			8.0					
J	784	8.0	8.0			8.0					
J	785	7.0	7.0			7.0					
J	786	7.0	7.0			7.0					
J	787	6.0	6.0			6.0					
HJ	788	8.0	8.0			8.0				8.0	
DP	789	4.0			4.0						
J	790	9.0	9.0			9.0					
J	791	9.0	9.0			9.0					
J	792	9.0	9.0			9.0					
J	793	9.0	9.0			9.0					
J	794	8.0	8.0			8.0					
J	795	7.0	7.0			7.0					
J	796	6.0	6.0			6.0					
J	797	8.0	8.0			8.0					
DP	798	1.7			1.7						
J	799	4.0	4.0			4.0					
J	800	4.0	4.0			4.0					
J	801	8.0	8.0			8.0					
J	802	4.0	4.0			4.0					
J	803	4.0	4.0			4.0					
DP	804	3.8			3.8						
J	805	6.0	6.0			6.0					
J	806	6.0	6.0			6.0					
DP	807	3.0			3.0						
HJ	813	8.0	8.0				8.0			8.0	
J	815	4.0	4.0			4.0					
J	816	4.0	4.0			4.0					
J	817	4.0	4.0			4.0					
J	818	4.0	4.0			4.0					
J	819	5.0	5.0				5.0				
J	820	5.0	5.0				5.0				
PJ	821	13.0	13.0				2.5		10.5	6.0	2
J	822	7.0	7.0				7.0				
J	823	9.0	9.0				5.0		4.0	6.0	
J	824	10.0	10.0				5.0		5.0	6.0	
J	825	10.0	10.0				5.0		5.0	6.0	
PJ	826	8.0	8.0				4.0		4.0		2
J	827	11.0	11.0				3.0		8.0		
J	828	11.0	11.0				3.0		8.0		
J	829	8.0	8.0				4.0		4.0		
J	830	5.0	5.0				5.0				
J	831	7.0	7.0				7.0				
J	832	7.0	7.0				7.0				
J	833	7.0	7.0				7.0				
J	834	7.0	7.0				7.0				
J	835	9.0	9.0				9.0				
J	836	9.0	9.0				9.0				
J	837	12.0	12.0				7.0		5.0		
PJ	838	13.0	13.0				13.0				2
J	839	13.0	13.0				13.0				
J	840	13.0	13.0				13.0				
J	841	13.0	13.0				13.0				

sonda			metráž								
druh	číslo	hl. (m)	jádrový vrt	CPT	dyn. penetrace	běžná souprava TK	obtížně příst. terén TK	běžná souprava DIA	obtížně příst. terén DIA	přibírka / HG výstroj	presiometric ká zkouška
J	842	12.0	12.0				6.5		5.5		
J	843	12.0	12.0				12.0				
J	844	4.0	4.0				4.0				
J	845	4.0	4.0				4.0				
J	846	4.0	4.0				4.0				
J	847	4.0	4.0				4.0				
J	848	4.0	4.0				4.0				
J	849	4.0	4.0				4.0				
HJ	850	10.0	10.0				3.5		6.5	10.0	
J	851	8.0	8.0				8.0				
J	852	8.0	8.0				5.0		3.0		
J	853	7.0	7.0				3.0		4.0		
J	854	7.0	7.0				4.0		3.0		
DP	855	4.7			4.7						
J	856	3.0	3.0				3.0				
J	857	9.0	9.0				9.0				
J	858	10.0	10.0				10.0				
J	859	11.0	11.0				11.0				
J	860	13.0	13.0				13.0				
J	861	6.0	6.0				6.0				
J	862	6.0	6.0				6.0				
PJ	863	15.0	15.0				15.0				2
J	864	15.0	15.0				15.0				
J	865	13.0	13.0				13.0				
J	866	13.0	13.0				7.0		6.0		
J	867	8.0	8.0				8.0				
J	868	5.0	5.0				5.0				
J	869	4.0	4.0				4.0				
J	870	16.0	16.0				3.0		13.0		
J	871	15.0	15.0				6.0		9.0		
J	872	18.0	18.0				4.0		14.0		
HJ	873	25.0	25.0				6.0		19.0	22.0	
PJ	874	32.0	32.0				6.0		26.0		3
J	875	38.0	38.0				6.0		32.0		
PJ	876	43.0	43.0				6.0		37.0		3
J	877	41.0	41.0				5.0		36.0		
HJ	878	48.0	48.0				6.0		42.0	40.0	
HJ	879	42.0	42.0				4.0		38.0	37.0	
J	880	46.0	46.0				3.0		43.0		
J	881	43.0	43.0				4.0		39.0		
PJ	882	50.0	50.0				4.0		46.0		3
PJ	883	38.0	38.0				9.0		29.0		3
J	884	42.0	42.0				3.0		39.0		
HJ	885	28.0	28.0				9.0		19.0	28.0	
J	886	37.0	37.0				6.0		31.0		
J	887	20.0	20.0				3.0		17.0		
J	888	15.0	15.0				11.0		4.0		
PJ	889	15.0	15.0				9.0		6.0		2
J	891	3.0	3.0				3.0				
J	892	3.0	3.0			3.0					
J	893	5.0	5.0				5.0				
J	894	5.0	5.0				5.0				
J	901	6.0	6.0				2.0		4.0		
J	902	6.0	6.0				2.0		4.0		
J	903	8.0	8.0				2.0		6.0		

sonda			metráž								
druh	číslo	hl. (m)	jádrový vrt	CPT	dyn. penetrace	běžná souprava TK	obtížně příst. terén TK	běžná souprava DIA	obtížně příst. terén DIA	přibírka / HG výstroj	presiometric ká zkouška
J	904	8.0	8.0				2.0		6.0		
J	905	13.0	13.0				2.0		11.0		
J	906	13.0	13.0				4.0		9.0		
J	907	15.0	15.0				15.0				
J	908	15.0	15.0				15.0				
PJ	909	15.0	15.0				6.0		9.0		2
SP	910	12.6		12.6							
J	911	13.0	13.0			13.0					
J	912	13.0	13.0			13.0					
J	913	4.0	4.0			4.0					
J	914	6.0	6.0			6.0					
J	915	6.0	6.0			6.0					
J	916	5.0	5.0			5.0					
DP	917	3.5			3.5						
J	918	4.0	4.0			4.0					
J	919	6.0	6.0			6.0					
J	920	7.0	7.0			7.0					
DP	921	3.8			3.8						
J	922	4.0	4.0			4.0					
J	923	10.0	10.0			10.0					
J	924	13.0	13.0			13.0					
HJ	925	15.0	15.0			4.0		11.0		15.0	
J	926	14.0	14.0			14.0					
J	927	12.0	12.0			4.0		8.0			
J	928	12.0	12.0			6.0		6.0			
J	929	13.0	13.0				8.0		5.0		
DP	930	2.9			2.9						
J	931	9.0	9.0				5.5		3.5		
J	932	7.0	7.0				3.0		4.0		
DP	933	2.6			2.6						
HJ	934	12.0	12.0			4.0		8.0		12.0	
J	935	10.0	10.0			4.0		6.0			
J	936	5.0	5.0			5.0					
J	937	10.0	10.0			6.0		4.0			
J	938	14.0	14.0				6.0		8.0		
J	939	14.0	14.0			6.0		8.0			
J	940	17.0	17.0				6.0		11.0		
J	941	17.0	17.0			6.0		11.0			
J	942	18.0	18.0				6.0		12.0		
J	943	18.0	18.0			6.0		12.0			
J	944	16.0	16.0			9.0		7.0			
J	945	16.0	16.0			4.0		12.0			
J	946	15.0	15.0			4.0		11.0			
J	947	15.0	15.0			4.0		11.0			
J	948	16.0	16.0			3.0		13.0			
J	949	16.0	16.0			2.0		14.0			
J	950	16.0	16.0			4.0		12.0			
J	951	15.0	15.0			3.0		12.0			
J	952	13.0	13.0			2.5		10.5			
J	953	13.0	13.0			2.0		11.0			
J	954	8.0	8.0			3.0		5.0			
J	955	8.0	8.0			2.0		6.0			
J	956	8.0	8.0			2.0		6.0			
J	957	7.0	7.0			1.0		6.0			
J	958	7.0	7.0			3.0		4.0			

sonda			metráž								
druh	číslo	hl. (m)	jádrový vrt	CPT	dyn. penetrace	běžná souprava TK	obtížně příst. terén TK	běžná souprava DIA	obtížně příst. terén DIA	přibírka / HG výstroj	presiometric ká zkouška
J	959	10.0	10.0			2.0		8.0			
J	960	10.0	10.0			3.0		7.0			
J	961	11.0	11.0			3.0		8.0			
HJ	962	14.0	14.0			3.0		11.0		14.0	
J	963	10.0	10.0			10.0					
J	964	8.0	8.0			8.0					
J	965	10.0	10.0			10.0					
J	966	8.0	8.0			8.0					
J	967	8.0	8.0			8.0					
J	968	10.0	10.0			4.0		6.0			
J	969	10.0	10.0			3.0		7.0			
J	970	15.0	15.0			3.0		12.0			
HJ	971	16.0	16.0			3.0		13.0		16.0	
J	972	16.0	16.0			3.0		13.0			
J	973	17.0	17.0			3.0		14.0			
J	974	15.0	15.0			3.0		12.0			
J	975	15.0	15.0			4.0		11.0			
J	976	12.0	12.0			3.0		9.0			
J	977	7.0	7.0				3.0		4.0		
J	978	7.0	7.0				3.0		4.0		
J	979	12.0	12.0				3.5		8.5		
J	980	13.0	13.0				3.5		9.5		
J	981	13.0	13.0				3.5		9.5		
J	982	8.0	8.0				8.0				
J	983	8.0	8.0				8.0				
PJ	984	8.0	8.0				4.5		3.5		2
J	985	8.0	8.0				8.0				
J	986	8.0	8.0				8.0				
J	987	8.0	8.0				8.0				
J	988	12.0	12.0				3.5		8.5		
J	989	12.0	12.0				4.0		8.0		
J	990	12.0	12.0				2.5		9.5		
DP	991	1.1			1.1						
J	992	5.0	5.0				2.5		2.5		
J	993	4.0	4.0				1.5		2.5		
DP	994	1.8			1.8						
HJ	995	12.0	12.0				1.5		10.5	12.0	
J	996	10.0	10.0			1.5		8.5			
J	997	11.0	11.0			3.0		8.0			
J	998	8.0	8.0			4.0		4.0			
J	999	8.0	8.0			8.0					
J	1000	6.0	6.0			6.0					
J	1001	10.0	10.0			3.5		6.5			
J	1002	10.0	10.0			3.5		6.5			
J	1003	12.0	12.0			3.5		8.5			
J	1004	13.0	13.0			6.0		7.0			
J	1005	13.0	13.0			3.5		9.5			
J	1006	13.0	13.0			3.5		9.5			
J	1007	10.0	10.0			2.0		8.0			
J	1008	10.0	10.0			2.0		8.0			
J	1009	5.0	5.0				2.5		2.5		
J	1010	6.0	6.0			6.0					
J	1011	6.0	6.0				6.0				
J	1012	6.0	6.0			6.0					
DP	1013	2.4			2.4						

sonda			metráž								
druh	číslo	hl. (m)	jádrový vrt	CPT	dyn. penetrace	běžná souprava TK	obtížně příst. terén TK	běžná souprava DIA	obtížně příst. terén DIA	přibírka / HG výstroj	presiometric ká zkouška
J	1014	4.0	4.0			4.0					
HJ	1015	10.0	10.0			2.0		8.0		10.0	
J	1016	6.0	6.0			6.0					
J	1017	9.0	9.0			3.5		5.5			
J	1018	9.0	9.0			3.0		6.0			
J	1019	6.0	6.0			6.0					
J	1020	3.0	3.0			3.0					
J	1021	9.0	9.0			9.0					
J	1022	7.0	7.0			7.0					
J	1023	10.0	10.0			5.0		5.0			
J	1024	8.0	8.0			8.0					
J	1025	5.0	5.0			5.0					
J	1026	5.0	5.0			5.0					
J	1027	9.0	9.0			9.0					
J	1028	9.0	9.0			9.0					
J	1029	11.0	11.0			11.0					
J	1030	11.0	11.0			11.0					
J	1031	12.0	12.0			2.5		9.5			
J	1032	12.0	12.0			2.5		9.5			
J	1033	13.0	13.0			3.0		10.0			
J	1034	13.0	13.0			3.0		10.0			
J	1035	12.0	12.0			3.0		9.0			
J	1036	12.0	12.0			3.0		9.0			
J	1037	11.0	11.0			3.0		8.0			
J	1038	11.0	11.0			3.0		8.0			
J	1039	9.0	9.0			3.0		6.0			
J	1040	5.0	5.0			5.0					
J	1041	5.0	5.0			5.0					
J	1042	9.0	9.0			3.0		6.0			
J	1043	9.0	9.0			3.0		6.0			
J	1044	12.0	12.0			3.0		9.0			
J	1045	12.0	12.0			3.0		9.0			
J	1046	4.0	4.0			4.0					
J	1047	4.0	4.0			4.0					
J	1048	4.0	4.0			4.0					
J	1049	4.0	4.0			4.0					
J	1050	15.0	15.0			3.0		12.0			
HJ	1051	15.0	15.0			2.0		13.0		15.0	
J	1052	16.0	16.0			2.0		14.0			
J	1053	16.0	16.0			2.0		14.0			
J	1054	14.0	14.0			2.0		12.0			
J	1055	14.0	14.0			2.0		12.0			
HJ	1056	15.0	15.0			15.0				15.0	
J	1057	13.0	13.0			4.3		8.7			
J	1058	16.0	16.0			3.0		13.0			
J	1059	14.0	14.0			3.0		11.0			
J	1060	13.0	13.0				2.5		10.5		
J	1061	13.0	13.0				3.0		10.0		
J	1062	6.0	6.0				2.5		3.5		
PJ	1063	6.0	6.0				3.5		2.5		2
J	1064	7.0	7.0				5.0		2.0		
J	1065	7.0	7.0				5.0		2.0		
PJ	1066	12.0	12.0				3.5		8.5		2
J	1067	12.0	12.0				3.0		9.0		
J	1068	4.0	4.0			4.0					

sonda			metráž								
druh	číslo	hl. (m)	jádrový vrt	CPT	dyn. penetrace	běžná souprava TK	obtížně příst. terén TK	běžná souprava DIA	obtížně příst. terén DIA	přibírka / HG výstroj	presiometric ká zkouška
J	1069	5.0	5.0			5.0					
J	1070	5.0	5.0			5.0					
HJ	1071	30.0	30.0				9.0		21.0	30.0	
J	1072	8.0	8.0				5.0		3.0		
J	1073	8.0	8.0				3.0		5.0		
J	1074	8.0	8.0				5.0		3.0		
J	1075	8.0	8.0				5.0		3.0		
J	1076	8.0	8.0				5.0		3.0		
J	1077	8.0	8.0				5.0		3.0		

počet	559	518	16	25	359	159	155	95	31	27
metráž	5834.3	5589.0	135.8	104.3	2175.3	947.0	1415.7	1051.0	445.0	58.0